Exposé XXIII

GROUPES REDUCTIFS; UNICITÉ DES GROUPES EPINGLÉS

par M. DEMAZURE

Le but de cet exposé est la démonstration du théorème d'unicité (Théorème 4.1). Celui-ci a été démontré par CHEVALLEY dans le cas d'un corps algébriquement clos; la méthode de réduction au rang deux utilisée ici est également due à CHEVALLEY (voir BIBLE, exp. 23 et 24). Chemin faisant, nous obtenons une description explicite des groupes réductifs par générateurs et relations (3.5).

1. Epinglages.

Définition 1.1. Soient S un préschéma, (G,T,M,R) un S-groupe déployé (XXII, 1.13). On appelle épinglage de ce groupe déployé la donnée d'un système de racines simples R_o de R et pour chaque $r \in R_o$ d'une section $X_r \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S^r)^*$.

Autrement dit, un épinglage du groupe réductif G sur le préschéma non vide S est la donnée :

(i) d'un tore maximal T ,

(ii) d'un groupe abélien M et d'un isomorphisme $T \simeq D_S(M)$,

(iii) d'un système de racines R de G par rapport à T ,

(iv) d'un système de racines simples R_o de R ,

(v) d'un $X_r \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S^r)^*$ pour tout $r \in R_o$, c'est-à-dire d'un

$$u_r = \exp_r(X_r) \in P_r^*(S) \quad \text{pour tout} \quad r \in R_o ,$$

vérifiant la condition (D 1) de Exp. XXII , 1.13 (en effet la condition (D 2) de loc. cit. est automatiquement vérifiée).

Tout groupe déployé possède un épinglage; en particulier, tout groupe réductif est localement épinglable pour la topologie étale.

1.2. Si G est un S-groupe épinglé, c'est-à-dire un S-groupe déployé muni d'un épinglage, il est muni canoniquement du système de racines positives R_+ défini par R_o , du groupe de Borel $B = B_{R_+}$ correspondant, du groupe de Borel opposé $B^- = B_{R^-}$, des groupes unipotents $U = B^u$, $U^- = B^{-u}$, de l'ouvert $U^-.T.U$, etc... . De même, pour chaque $r \in R_o$, on a un isomorphisme canonique de groupes vectoriels

$$p_r : \underline{G}_a S \xrightarrow{\sim} P_r$$

[défini par

$$p_r(x) = \exp_r(x\, X_r) = u_r^x \,] ,$$

normalisé par T avec le multiplicateur r , et dont la donnée équivaut à celle de X_r (Exp. XXII, 1.1).

Par dualité, on en déduit un $X_{-r} \in \Gamma(S, \mathscr{O}^{-r})^*$ et un isomorphisme

$$p_{-r} : \underline{G}_a S \longrightarrow P_{-r}$$

qui est le contragrédient du précédent (Exp. XXII, 1.3).

On posera (Exp. XX, 3.1)

$$w_r = w_r(X_r) = p_r(1)\, p_{-r}(-1)\, p_r(1)$$
$$= p_{-r}(-1)\, p_r(1)\, p_{-r}(-1) .$$

On a alors (loc. cit. 3.1 , 3.7)

$$w_r^2 = r^*(-1) \quad , \quad \mathrm{int}(w_r)t = s_r(t) = t\, r^*(r(t))^{-1} \quad ,$$

$$\begin{cases} \mathrm{int}(w_r) & p_r(x) = p_{-r}(-x) = p_{-r}(x)^{-1} \\ \mathrm{Ad}(w_r) & X_r = -X_{-r} \end{cases},$$

$$\begin{cases} \mathrm{int}(w_r) & p_{-r}(x) = p_r(-x) = p_r(x)^{-1} \\ \mathrm{Ad}(w_r) & X_{-r} = -X_r \end{cases}.$$

Nous utiliserons systématiquement les notations précédentes dans la suite.

Définition 1.3. Soient S un préschéma, $(G,T,M,R,R_o,(X_r))$ et $(G',\ldots)$ deux S-groupes épinglés. On dit que le morphisme de groupes déployés (Exp. XXII, 4.2.1)

$$f : G \longrightarrow G'$$

est compatible avec les épinglages, ou définit un morphisme de groupes épinglés si (notations de loc. cit.) $u(R_o) = R'_o$ et si, pour tout $r \in R_o$, on a

$$f(\exp_r(X_r)) = \exp_{u(r)}(X'_{u(r)}), \text{i.e.} \quad f(u_r) = u'_{u(r)} .$$

1.4. Si on note $q(r)$ l'entier de loc. cit. , on a donc

$$f(p_r(x)) = p'_{u(r)}(x^{q(r)}) \quad \text{pour} \quad r \in R_o ,$$

donc aussi

$$f(p_{-r}(x)) = p'_{-u(r)}(x^{q(r)}) ,$$

$$f(w_r) = w'_{u(r)} .$$

Rappelons (Exp. XXII, 4.2) que l'on a pour tout $r \in R$, et tous $z \in \underline{G}_m(S')$, $t \in T(S')$:

$$f(r^*(z)) = u(r)^*(z)^{q(r)} = u(r)^*(z^{q(r)}) ,$$

$$u(r)(f(t)) = r(t)^{q(r)} .$$

1.5. Appelons donnée radicielle épinglée une donnée radicielle munie d'un système de racines simples, et p-morphisme de données radicielles épinglées un p-morphisme de données radicielles (Exp. XXI, 6.8) transformant racines simples en racines simples. Si G est un S-groupe épinglé, on note $\mathcal{R}(G)$ la donnée radicielle épinglée correspondante (c'est la donnée radicielle de Exp. XXII , 1.14 munie de R_o). Soit p l'entier défini en Exp XXII, 4.2.2. On a alors

Scholie 1.6. $G \longmapsto \mathcal{R}(G)$ définit un foncteur de la catégorie des S-groupes réductifs épinglés dans celle des données radicielles épinglées (avec p-morphismes).

1.7. Les groupes épinglés Z_{R_1} .

Soit R_1 une partie du système de racines simples R_o du groupe épinglé G . Soit T_{R_1} le tore maximal de $\bigcap_{r \in R_1} \mathrm{Ker}\, r_1$; posons

$$Z_{R_1} = \underline{\mathrm{Cent}}_G(T_{R_1}) .$$

Notons $R' = \underline{Z} \cdot R_1 \cap R$; on sait (Exp. XXII, 5.10.7) que Z_{R_1} est un S-groupe réductif, de radical T_{R_1} , que (T,M,R') en est un déploiement et R_1 un système de racines simples. Il en résulte que $(Z_{R_1}, T,M,R',R_1, (X_r)_{r \in R_1})$ est un S-groupe épinglé. Nous munirons toujours Z_{R_1} de cet épinglage. En particulier, on considérera les groupes

$$Z_r = Z_{\{r\}} \quad , \quad Z_{rs} = Z_{\{r,s\}} .$$

On notera $B_{R_1} = B \cap Z_{R_1}$; on sait (loc. cit.) que c'est le groupe de Borel canonique de Z_{R_1} , et que sa partie unipotente est $U_{R_1} = U \cap Z_{R_1}$. En particulier, on a

$$B_r = T \cdot P_r \quad , \quad U_r = P_r .$$

On notera

$$U_{rs} = U_{\{r,s\}} = U \cap Z_{rs} = \prod_{r \in A_{rs}} P_t \quad ,$$

où A_{rs} est l'ensemble des racines positives combinaison linéaire de r et de s.

Soit maintenant $f : G \to G'$ un morphisme de S-groupes épinglés. Si $u : R \to R'$ est la bijection correspondante et si R_1 est une partie de R_o, $u(R_1) = R'_1$ est une partie de R'_o, et il est clair que f envoie T_{R_1} dans $T'_{R'_1}$, donc Z_{R_1} dans $Z'_{R'_1}$. Le S-morphisme correspondant

$$f_{R_1} : Z_{R_1} \longrightarrow Z'_{u(R_1)}$$

est compatible avec les épinglages canoniques; il définit un morphisme de données radicielles épinglées

$$\mathcal{R}(f_{R_1}) : \mathcal{R}(Z'_{R'_1},\ldots) \longrightarrow \mathcal{R}(Z_{R_1},\ldots)$$

et les morphismes $M' \longrightarrow M$ sous-jacents à $\mathcal{R}(f)$ et $\mathcal{R}(f_{R_1})$ coïncident.

1.8. Etude du groupe $\mathrm{Norm}_G(T)$.

Pour chaque couple (r,s) de racines simples, notons n_{rs} l'ordre de l'élément $(s_r\, s_s)$ du groupe de Weyl W. En particulier, on a $n_{rr} = 1$. On a donc $(w_r\, w_s)^{n_{rs}} \in T(S)$.

Définition 1.8.1. Pour tout $(r,s) \in R_o \times R_o$, on pose

$$t_{rs} = (w_r\, w_s)^{n_{rs}} \in T(S) \quad .$$

De plus, on pose (Exp. XX, 3.1)

$$t_r = t_{rr} = w_r^2 = r^*(-1) \qquad T(S) \quad .$$

Proposition 1.8.2. Soit H un S-foncteur en groupes transformant sommes directes de préschémas en produits (par exemple un faisceau pour la topologie de Zariski). Soient

$$f_T : T \longrightarrow H$$

un morphisme de groupes et h_r $(r \in R_o)$ des éléments de $H(S)$.
Pour qu'il existe un morphisme de groupes (nécessairement unique)

$$f_N : \underline{Norm}_G(T) \longrightarrow H$$

qui induise f_T sur T et tel que $f(w_r) = h_r$ pour $r \in R_o$, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées :

(i) Pour tout $r \in R_o$, on a

$$f_T(s_r(t)) = h_r \; f_T(t) \; h_r^{-1}$$

pour tout $t \in T(S')$, $S' \longrightarrow S$ (i.e. $f_T \circ s_r = int(h_r) \circ f_T$).

(ii) Pour tout $(r,s) \in R_o \times R_o$, on a

$$f_T(t_{rs}) = (h_r h_s)^{n_{rs}} .$$

Munissons en effet (Sch) de la topologie $\mathcal{C}$ engendrée par la prétopologie dont les familles couvrantes sont les sommes directes; l'hypothèse de l'énoncé dit que H est un $\mathcal{C}$-faisceau. Soit L le groupe libre de générateurs $(m_r)_{r \in R_o}$ et L_1 le sous-groupe invariant engendré par les éléments $(m_r m_s)^{n_{rs}}$, $(r,s) \in R_o \times R_o$. Soit $g : L \longrightarrow W$ le morphisme défini par $g(m_r) = s_r$; on sait (Exp. XXI, 5.1) que g induit un isomorphisme $\bar{g}$ de L/L_1 sur W. Faisons opérer L sur T par l'intermédiaire de g (ou, ce qui revient au même, par $m_r \, t = s_r(t)$). Soit L_S le groupe constant défini par L, considérons le produit semi-direct $T.L_S = N$ pour l'opération précédente. On a un morphisme de S-groupes

$$h : T.L_S = N \longrightarrow \underline{Norm}_G(T)$$

unique tel que $h(m_r) = w_r$, $h(t) = t$ pour tout $t \in T(S')$, $S' \longrightarrow S$.

Soit N_1 le sous-faisceau en groupes distingué de N engendré par les

$$t_{rs}^{-1}.(m_r\, m_s)^{n_{rs}} \qquad (r,s) \in R_o \times R_o \quad .$$

On a évidemment $N_1 \subset \mathrm{Ker}\ h$; considérons le morphisme induit

$$h_1 : N/N_1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \quad .$$

Prouvons que h_1 est un <u>isomorphisme</u>. Comme h induit sur T l'immersion canonique qui est un monomorphisme , le morphisme canonique

$$T \longrightarrow N/N_1 \quad .$$

est également un monomorphisme, donc induit un isomorphisme de T sur $T\,N_1/N_1$. Pour la même raison h_1 induit un isomorphisme de $T\,N_1/N_1$ sur T ; pour prouver que h_1 est un isomorphisme, il suffit donc de vérifier que le morphisme correspondant

$$h_2 : N/\,T\,N_1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$$

est un isomorphisme. Or $T\,N_1$ est le sous-$\mathcal{C}$-faisceau en groupes distingué de N engendré par T et les $(m_r m_s)^{n_{rs}}$, c'est-à-dire le sous-$\mathcal{C}$-faisceau engendré par T et L_1 , c'est-à-dire $T.L_{1\,S}$. Le morphisme h_2 s'identifie donc au morphisme

$$\bar{g} : L_S/L_{1\,S} \longrightarrow W_S$$

qui est un isomorphisme par construction.

La démonstration de 1.8.2 est maintenant facile; les conditions sont évidemment nécessaires; prouvons qu'elles sont suffisantes. La condition (i) montre qu'il existe un morphisme

$$u : N \longrightarrow H$$

tel que $u(m_r) = h_r$ pour $r \in R_o$, et $u \mid T = f_T$. La condition (ii) dit que u s'annule sur N_1 , ce qui entraîne aussitôt le résultat.

1.9. Fidélité du foncteur $\mathcal{R}$.

Proposition 1.9.1. Le foncteur $\mathcal{R}$ de 1.6 est fidèle : si

$$f,g : G \longrightarrow G'$$

sont deux morphismes de groupes épinglés tels que $\mathcal{R}(f) = \mathcal{R}(g)$, alors $f = g$.

En effet, f et g coïncident sur T , P_r $(r \in R_o)$ et $P_{-r}(r \in R_o)$; il suffit donc d'appliquer :

Lemme 1.9.2. Soient S un préschéma, G un S-groupe réductif épinglé , H un S-préfaisceau en groupes, séparé pour (fppf). Soient

$$f,g : G \rightrightarrows H$$

deux morphismes de S-groupes. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $f = g$.

(ii) f et g coïncident sur T , sur chaque P_r $(r \in R_o)$, sur chaque P_{-r} $(r \in R_o)$.

(iii) f et g coïncident sur T , sur chaque P_r $(r \in R_o)$ et $f(w_r) = g(w_r)$ pour chaque $r \in R_o$.

En effet, (i) $\Rightarrow$ (ii) est trivial, (ii) $\Rightarrow$ (iii) résulte aussitôt de la définition de w_r (1.2). Reste à prouver (iii) $\Rightarrow$ (i) . Si $r \in R$, il existe une suite $\{r_i\} \subset R_o$ avec $r = s_{r_1} s_{r_2} \cdots s_{r_n} (r_{n+1})$ donc

$$P_r = \mathrm{int}(w_{r_1} \cdots w_{r_n}) P_{r_{n+1}} ,$$

ce qui prouve que f et g coïncident sur chaque P_r . Il s'ensuit que f et g coïncident sur Ω , donc coïncident (Exp. XXII, 4.1.11).

Remarque 1.9.3. Si G est semi-simple, on peut, dans (ii) et (iii) supprimer l'hypothèse que f et g coïncident sur T . En effet, G est engendré comme faisceau (fppf) par les P_r, $r \in R$ (Exp. XXII, 6.2.2 a)).

2. Générateurs et relations pour un groupe épinglé .

Dans ce n°, on se fixe un S-groupe épinglé G . Si $r,s \in R_o$, on emploiera les notations Z_r , Z_{rs} , U_{rs} , A_{rs} de 1.7.

Théorème 2.1. Soient S un préschéma , G un S-groupe épinglé, H un S-faisceau en groupes pour (fppf). Soient

$$f_N : \underline{Norm}_G(T) \longrightarrow H ,$$

$$f_r : P_r \longrightarrow H , \quad r \in R ,$$

des morphismes de groupes. Pour qu'il existe un morphisme de groupes (nécessairement unique)

$$\bar{f} : G \longrightarrow H$$

prolongeant f_N et les $f_r (r \in R)$, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :

(i) Pour tout $r \in R_o$ et tout $s \in R$, on a

$$\mathrm{int}(f_N(w_r)) \circ f_s = f_{s_r(s)} \circ \mathrm{int}(w_r) .$$

(ii) Pour tout $r \in R_o$, il existe un morphisme de groupes

$$F_r : Z_r \longrightarrow H$$

prolongeant f_r , f_{-r} et $f_N \mid \underline{Norm}_{Z_r}(T)$.

(iii) Pour tout couple $(r,s) \in R_o \times R_o$, il existe un morphisme de groupes $U_{rs} \longrightarrow H$ induisant f_t sur P_t pour $t \in A_{rs}$ (i.e. $P_t \subset U_{rs}$).

Démonstration. 2.1.1. Les conditions de l'énoncé sont évidemment nécessaires. Choisissons d'autre part une structure de groupe totalement ordonné sur $\Gamma_o(R)$ de manière que les racines > 0 soient les éléments de R_+ (Exp. XXI, 3.5.6); tout produit indexé par une partie de R sera pris relativement à cet ordre. Notons f_T

la restriction de f_N à T et considérons le morphisme

$$f : \Omega \longrightarrow H$$

défini ensemblistement par

$$f\left(\prod_{r\in R_-} y_r \cdot t \cdot \prod_{r\in R_+} x_r\right) = \prod f_r(y_r)\cdot f_T(t)\cdot \prod f_r(x_r) .$$

Tout morphisme vérifiant les conditions de l'énoncé doit prolonger f ; d'autre part, tout morphisme de groupes $\bar{f} : G \longrightarrow H$ prolongeant f prolonge aussi f_N : en effet, prolongeant f_r et f_{-r}, il vérifie $\bar{f}(w_r) = F_r(w_r) = f_N(w_r)$ et il prolonge f_T par hypothèse. Par Exp. XXII, 4.1.11 (ii), on est donc ramené à prouver :

Proposition 2.1.2. *Le morphisme $f : \Omega \longrightarrow H$ défini ci-dessus est "génériquement multiplicatif"; plus précisément, pour tout $S' \longrightarrow S$ et tous $x,y \in \Omega(S')$ tels que $xy \in \Omega(S')$, on a $f(xy) = f(x)\,f(y)$.*

Lemme 2.1.3. *Si $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S')$, $S' \longrightarrow S$, et si $r,s \in R$ avec $\mathrm{int}(n)\,P_r = P_s$, i.e. $\bar{n}(r) = s$, on a*

$$\mathrm{int}(f_N(n)) \circ f_r = f_s \circ \mathrm{int}(n) .$$

En effet, il suffit de vérifier la formule pour un système de générateurs du faisceau $\mathrm{Norm}_G(T)$; elle est vraie pour chaque w_r, $r \in R_o$ (par (i)), il suffit donc de le faire pour $n \in T(S')$. C'est trivial par (ii) si r est simple; sinon, on prend un $w \in W$ tel $w^{-1}(r) \in R_o$; écrivant w comme produit de symétries fondamentales, on est ramené à prouver que si la formule est vraie pour r et pour tout n, elle l'est aussi pour $w_{r_o}(r)$ et $t \in T(S')$ où $r_o \in R_o$. Or, par (i), on a :

$$\mathrm{int}\, f_N(t) \circ f_{w_{r_o}(r)} = \mathrm{int}\, f_N(t\, w_{r_o}) \circ f_r \circ \mathrm{int}\,(w_{r_o}^{-1}) = f_{w_{r_o}(r)} \circ \mathrm{int}\,(t\, w_{r_o}) \circ \mathrm{int}(w_{r_o}^{-1}) .$$

Lemme 2.1.4. La restriction de f à U (resp. U^-) est un morphisme de groupes. En particulier, cette restriction est indépendante de l'ordre choisi sur les racines.

Il suffit de faire la démonstration pour U. En vertu de Exp. XXII, 5.5.8, il suffit de vérifier que pour tout couple $r < s$ de racines positives, on a pour tous $x_r \in P_r(S')$, $x_s \in P_s(S')$, $S' \longrightarrow S$,

$$f_s(x_s)\, f_r(x_r)\, f_s(x_s^{-1}) = f(x_s\, x_r\, x_s^{-1}) .$$

En vertu de Exp. XXII, 5.5.2 il existe des $x_t \in P_t(S')$ ($t = ir+js \in R$, $i, j > 0$) avec

$$x_s\, x_r\, x_s^{-1} = \prod_t x_t ,$$

et on doit donc vérifier la relation

$$f_s(x_s)\, f_r(x_r)\, f_s(x_s^{-1}) = \prod_{\substack{t = ir+js \\ i,j>0}} f_t(x_t) .$$

Par Exp. XXI, 3.5.4, il existe un $w \in W$ tel que $w(r) = r_o \in R_o$, $w(s) \in A_{r_o s_o}$ (notations de 1.7) où $s_o \in R_o$. Relevant w en un $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ (par Exp. XXII, 3.8) il suffit de vérifier la relation précédente après conjugaison par $f_N(n)$. Par 2.1.3, on est donc ramené au cas où $r, s \in A_{r_o s_o}$, cas où on conclut par la condition (iii).

Lemme 2.1.5. Soit $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ tel que $\mathrm{int}(n)\, U = U^-$ (i.e. que $\bar{n}$ soit la symétrie du groupe de Weyl (Exp. XXI, 3.6.14)).
Pour tout $u \in U(S')$, $S' \longrightarrow S$ (resp. $u \in U^-(S')$, $S' \to S$), on a

$$f(n\, u\, n^{-1}) = f_N(n)\, f(u)\, f_N(n^{-1}) .$$

Immédiat par 2.1.3 et 2.1.4.

Lemme 2.1.6. Soient $u \in B(S')$, $v \in B^-(S')$, $g \in \Omega(S')$, $S' \to S$. Alors

$$f(v\ g\ u) = f(v)\ f(g)\ f(u) \quad .$$

En effet, posons $v = v_1\ t_1$, $g = v_2\ t_2\ u_2$, $u = t_3\ u_3$, avec $v_i \in U^-(S')$, $t_i \in T(S')$, $u_i \in U(S')$. On a

$$f(v)\ f(g)\ f(u) = f(v_1)\ f_T(t_1)\ f(v_2)\ f_T(t_2)\ f(u_2)\ f_T(t_3)\ f(u_3) \quad ,$$

d'une part et

$$\begin{aligned} f(v\ g\ u) &= f(\ v_1\ t_1\ v_2\ t_1^{-1}\ t_1\ t_2\ t_3\ t_3^{-1}\ u_2\ t_3\ u_3\ ) \\ &= f(\ v_1 . t_1\ v_2\ t_1^{-1})\ f_T(t_1\ t_2\ t_3)\ f(\ t_3^{-1}\ u_2\ t_3 \cdot u_3) \quad . \end{aligned}$$

Utilisant 2.1.4 pour décomposer les deux termes extrèmes de cette dernière expression, on obtient

$$f(v\ g\ u) = f(v_1)\ f(t_1 v_2 t_1^{-1})\ f_T(\ t_1 t_2\ t_3) f(t_3^{-1}\ u_2\ t_3)\ f(u_3) \ .$$

On est alors ramené aux formules évidentes

$$\begin{aligned} f(t_1\ v_2\ t_1^{-1}) &= f_T(t_1)\ f(v_2)\ f_T(t_1)^{-1} \\ f(t_3^{-1}\ u_2\ t_3) &= f_T(t_3)^{-1}\ f(u_2)\ f_T(t_3) \quad , \end{aligned}$$

qui résultent de la définition de f et de 2.1.3.

Lemme 2.1.7. Soient $r \in R_o$ et $g \in \Omega(S') \cap \mathrm{int}(w_r)^{-1}\ \Omega(S')$, $S' \longrightarrow S$. Alors

$$f(w_r\ g\ w_r^{-1}) = f_N(w_r)\ f(g)\ f_N(w_r)^{-1} \quad .$$

En effet, soit $g \in \Omega(S')$, $S' \longrightarrow S$. Ecrivons

$$g = a\ x_{-r}\ t\ x_r\ b \quad ,$$

$a \in U_{-\hat{r}}(S')$, $x_{-r} \in P_{-r}(S')$, $t \in T(S')$, $x_r \in P_r(S')$, $b \in U_{\hat{r}}(S')$ par Exp. XXII, 5.6.8. Par 2.1.3 , 2.1.4 et le fait que s_r permute les racines positives $\neq r$ (cf. Exp. XXI, 3.3.2) , $\mathrm{int}(w_r)\ a \in U_{-\hat{r}}(S')$, $\mathrm{int}(w_r)\ b \in U_{\hat{r}}(S')$ et la formule à démontrer est vraie pour $g = a$ ou $g = b$. Par 2.1.6 , on est donc ramené à démontrer l'assertion cherchée lorsque $g = x_{-r}\ t\ x_r \in Z_r(S')$. Mais alors "tout se passe dans Z_r" et on conclut par la condition (ii) de 2.1.

Lemme 2.1.8. Soit $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$. Pour tout $S' \longrightarrow S$ et tout $g \in \Omega(S')$ tel que $\mathrm{int}(n)\ g \in \Omega(S')$, on a

$$f(n\ g\ n^{-1}) \;=\; f_N(n)\ f(g)\ f_N(n)^{-1}\ .$$

C'est trivial si $n \in T(S)$ (par 2.1.3). Les deux membres de la formule précédente définissent des morphismes de $\Omega \cap \mathrm{int}(n)^{-1}\ \Omega$ dans H ; pour vérifier qu'ils coïncident, il suffit de vérifier qu'il existe un ouvert V_n de Ω, contenant la section unité tel que $\mathrm{int}(n)\ V_n \subset \Omega$, et que $f \circ \mathrm{int}(n)$ et $\mathrm{int}\ f_N(n) \circ f$ coïncident sur V_n . En vertu de la structure de $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$, il suffit de prouver que si l'assertion précédente est vraie pour un $n' \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ et si $r \in R_o$, elle est vraie pour $n = n'\ w_r$. Posons

$$V_n \;=\; \Omega \cap \mathrm{int}(w_r)^{-1}\ V_{n'}\ .$$

On a $\mathrm{int}(n)\ V_n \subset \mathrm{int}(n')\ V_{n'} \subset \Omega$. Si $g \in V_n(S')$, on a

$$\mathrm{int}(n)\ g = \mathrm{int}(n')\ \mathrm{int}(w_r)\ g\ .$$

Or $\mathrm{int}(w_r)\ g \in V_{n'}(S')$, donc par hypothèse

$$f(\mathrm{int}(n')\ \mathrm{int}(w_r)\ g) = \mathrm{int}(f_N(n'))\ f(\mathrm{int}(w_r)\ g)\ ;$$

comme $\mathrm{int}(w_r)\ g \in \Omega(S')$, on peut appliquer 2.1.7 , qui donne

$$f(\mathrm{int}(w_r)\ g) = \mathrm{int}(f_N(w_r))\ f(g)\ ,$$

et on conclut aussitôt.

Démontrons maintenant 2.1.2 . Soient $x,x' \in \Omega(S')$; écrivons comme d'habitude

$$x = v\,t\,u \quad , \quad x' = v'\,t'\,u' \ ,$$

d'où

$$x\,x' = v\,t\,(uv')\,t'\,u' \ .$$

Par 2.1.6 et la relation $U^-(S')\,\Omega(S')\,U(S') = \Omega(S')$, on est ramené à prouver que si $uv' \in \Omega(S')$, on a $f(uv') = f(u)\,f(v')$.
Soit $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S')$ comme dans 2.1.5 (ii) . On a

$$f(u) = f_N(n)^{-1}\, f(\,n\,u\,n^{-1})\ f_N(n)\ ,$$

$$f(v') = f_N(n)^{-1}\, f(\,n\,v'\,n^{-1})\ f_N(n)\ ,$$

par loc. cit., d'où

$$f(u)\ f(v') = f_N(n)^{-1}\ f(nun^{-1}) f(nv'n^{-1})\ f_N(n) \ .$$

Mais $nun^{-1} \in U^-(S')$, $nv'n^{-1} \in U(S')$, de sorte que

$$f(nun^{-1})\ f(nv'n^{-1}) = f((nun^{-1})(nv'n^{-1})) = f(nuv'n^{-1}) \ ,$$

ce qui donne

$$f(u)\ f(v') = f_N(n)^{-1}\, f(n\ uv'\ n^{-1})\ f_N(n) \ .$$

Si $uv' \in \Omega(S')$, on peut appliquer 2.1.8 et on a terminé .

<u>Remarque</u> 2.2. Au lieu de se donner f_N , on peut se donner un morphisme de groupes $f_T : T \longrightarrow H$, des sections $h_r \in H(S)$ $(r \in R_o)$, vérifiant les conditions de 1.8.2. Il faut alors remplacer la condition (ii) du théorème par

(ii') Il existe un morphisme de groupes $F_r : Z_r \longrightarrow H$ qui prolonge

$$f_r , f_{-r} , f_T \text{ et vérifie } F_r(w_r) = h_r .$$

Nous allons maintenant donner au théorème précédent une forme plus explicite. Gardons les notations précédentes.

Théorème 2.3. Soient S un préschéma, G un S-groupe épinglé . Soient H un S-faisceau en groupes pour (fppf) ,

$$f_T : T \longrightarrow H ,$$

$$f_r : P_r \longrightarrow H , \quad r \in R_o$$

des morphismes de groupes et

$$h_r \in H(S) , \quad (r \in R_o) ,$$

des sections de H . Pour qu'il existe un morphisme de groupes

$$f : G \longrightarrow H$$

(nécessairement unique) induisant f_T et les f_r $(r \in R_o)$ et vérifiant $f(w_r) = h_r$ pour tout $r \in R_o$, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

(i) Pour tout $S' \longrightarrow S$, tout $t \in T(S')$, tout $r \in R_o$ et tout $x \in P_r(S')$, on a

(1) $$f_T(t)\, f_r(x)\, f_T(t)^{-1} = f_r(\mathrm{int}(t)\, x) .$$

(ii) Pour tout $r \in R_o$, tout $S' \to S$, tout $t \in T(S')$, on a

(2) $$h_r\, f_T(t)\, h_r^{-1} = f_T(s_r(t)) \quad \left[= f_T(t.r^*r(t)^{-1}) \right] .$$

(iii) Pour tout $(r,s) \in R_o \times R_o$, on a

(3) $$(h_r\, h_s)^{n_{rs}} = f_T(t_{rs}) \quad .$$

(iv) Pour tout $r \in R_o$, on a (rappelons qu'on note $u_r = \exp_r(X_r)$).

(4) $$(h_r\, f_r(u_r))^3 = e \quad .$$

(v) Pour tout $(r,s) \in R_o \times R_o$, $r \neq s$, il existe un morphisme de groupes

$$f_{rs} : U_{rs} \longrightarrow H$$

vérifiant les deux conditions suivantes :

a) On a

(5) $$f_{rs} \mid P_r = f_r \quad , \quad f_{rs} \mid P_s = f_s \quad ,$$

b) Pour tout $t \in A_{rs}$, $t \neq r$ (resp. $t \neq s$), et tout $x \in P_t(S')$, $S' \longrightarrow S$, on a

(6) $$\mathrm{int}(h_r)\, f_{rs}(x) = f_{rs}(\mathrm{int}(w_r)\, x) \quad ,$$

$$(\text{resp.} \quad \mathrm{int}(h_s)\, f_{rs}(x) = f_{rs}(\mathrm{int}(w_r)\, x) \quad .$$

Démonstration. L'unicité est claire par 1.9.2. Prouvons l'existence.

Lemme 2.3.1. Il existe un morphisme de groupes

$$f_N : \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \longrightarrow H$$

prolongeant f_T et vérifiant $f_N(w_r) = h_r$.

C'est en effet ce qu'affirme 1.8.2 , compte tenu des conditions (2) et (3).

Lemme 2.3.2. Il existe un morphisme de groupes

$$F_r : Z_r \longrightarrow H \quad , \quad r \in R_o \ ,$$

prolongeant f_T , f_r et vérifiant $F_r(w_r) = h_r$, donc prolongeant $f_N \mid \mathrm{Norm}_{Z_r}(T)$.

C'est clair par Exp. XX, 6.2 et les conditions (1) , (3) et (4) .

Lemme 2.3.3. Pour tout $(r,s) \in R_o \times R_o$, $r \neq s$, tout $n \in \mathrm{Norm}_{Z_{rs}}(T)(S)$ tel que $\bar{n}(r) = r$ (resp. $\bar{n}(r) = s$), i.e. $\mathrm{int}(n)\, P_r = P_r$ (resp. $\mathrm{int}(n)\, P_r = P_s$) , tout $S' \to S$ et tout $x \in P_r(S')$, on a

$$\mathrm{int}(f_N(n))\ f_r(x) = f_r(\mathrm{int}(n)\, x)$$

(resp. $$\mathrm{int}(f_N(n))\ f_r(x) = f_s(\mathrm{int}(n)\, x)\ ) \ .$$

En effet, il existe un $t \in T(S)$ et une suite $\{r_i\} \subset \{r,s\}$ tels que $n = t\ w_{r_k} \cdots w_{r_1}$. La condition est vérifiée pour $n = t$ par la condition (1). On peut donc supposer $n = w_{r_k} \cdots w_{r_1}$. Faisons la démonstration par récurrence sur k , i.e. supposons l'assertion prouvée pour tout n qui s'écrit comme un produit de moins de $k-1$ symétries fondamentales (et vérifie les hypothèses du lemme). Considérons les racines

$$u_i = s_{r_i} \cdots s_{r_1}(r) \ ,$$

Si tous les u_i sont positifs, i.e. $\in A_{rs}$, on peut appliquer la condition (v) de 2.3. ; prenant les notations de 2.3 (v), on conclut aussitôt par récurrence que

$$\text{int } f_N(w_{r_i} \cdots w_{r_1})\ f_r(x) = f_{rs}\ (\text{int}(w_{r_1} \cdots w_{r_1})\ x\ ,$$

soit pour $i = k$ la propriété cherchée. Si tous les u_i ne sont pas positifs, il existe un $j < k$ avec

$$u_j \in R_+ \quad , \quad u_{j+1} \notin R_+ .$$

Comme $u_{j+1} = s_{r_j}(u_j)$, il s'ensuit aussitôt que $u_j = r_j$, par Exp. XXI, 3.3.2 , donc que u_j est r ou s , et on peut décomposer n en

$$n = n' \cdot n'' \quad ,$$

$$n' = w_{r_k} \cdots w_{r_{j+1}} \quad ,$$

$$n'' = w_{r_j} \cdots w_{r_1} \quad ,$$

n' et n'' vérifiant les hypothèses du lemme et étant produit de moins de $k-1$ symétries, donc vérifiant par l'hypothèse de récurrence la conclusion du lemme.

Lemme 2.3.4. Soit $r \in R$. Si $n,n' \in \text{Norm}_G(T)(S)$ et $s,s' \in R_o$ vérifient $\bar{n}(r) = s$ et $\bar{n}'(r) = s'$, on a

$$\text{int } f_T(n)^{-1}\ f_s(\ n\ x\ n^{-1}) = \text{int } f_T(n')^{-1}\ f_{s'}(n'xn'^{-1}) \ ,$$

pour tout $x \in P_r(S')$, $S' \longrightarrow S$.

Il suffit de vérifier que si $\bar{n}(r) = s$, $r,s \in R_o$, alors $\text{int } f_T(n) \circ f_r = f_s \circ \text{int } n$. Or d'après le lemme de Tits (Exp. XXI, 5.1), il existe une suite de racines simples $r_o = r$, $r_1,\ldots,r_m = s$, une suite d'éléments $w_i \in W$, $i = 0,1,\ldots,m-1$, avec

$$\bar{n} = w_{m-1} \cdots w_o \quad ,$$

$$w_i(r_i) = r_{i+1} \quad , \ i = 0,1,\ldots m-1 \quad ,$$

la condition suivante étant en outre vérifiée : pour tout $i = 0,1,\ldots m-1$, il existe une racine simple s_i telle que

$$w_i \in W_{r_i s_i} \quad , \quad r_{i+1} = r_i \text{ ou } s_i \ .$$

On est alors ramené par récurrence au cas traité dans le lemme précédent.

Lemme 2.3.5. *Il existe une famille* f'_t , $t \in R$, *de morphismes de groupes* $f'_t : P_t \longrightarrow H$ *vérifiant*

(i) *Pour* $r \in R_o$, *on a* $f'_r = f_r$, $f'_{-r} = F_r \big| P_{-r}$ *où* F_r *est défini dans* 2.3.2.

(ii) *Pour* $r,s \in R_o$ *et* $t \in A_{rs}$, *on a* $f'_t = f_{rs} \big| P_t$.

(iii) *Pour tout* $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ *et* $r,s \in R$ *tels que* $\bar{n}(r) = s$, *on a*

$$\mathrm{int}\, f_N(n)\ f'_r(x) = f'_s(\ \mathrm{int}(n)\ x)$$

pour tout $x \in P_r(S')$, $S' \longrightarrow S$.

Pour toute racine $r \in R$, il existe un $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ tel que $\bar{n}(r) \in R_o$. Définissons alors $f'_r(x)$ comme l'expression de 2.3.4. Celle-ci est indépendante du choix de n et f'_r est bien un morphisme de groupes. La propriété (iii) est vérifiée par construction. La première assertion de (i) est claire (prendre $n = e$) , la seconde aussi (prendre $n = w_r$ et appliquer 2.3.2); Si $t \in A_{rs}$, $(r,s \in R_o)$, il existe $n \in \mathrm{Norm}_{Z_{rs}}(T)(S)$ tel que $\bar{n}(t) = r$ ou s ; on applique alors (iii) et les conditions (5) et (6) et on a prouvé (ii) .

2.3.6. Démontrons maintenant le théorème en prouvant que les conditions de 2.1 sont vérifiées , pour les morphismes f_N et f'_r , $r \in R$.

2.1. (i) résulte de 2.3.5 (iii) ,

2.1. (ii) résulte de 2.3.5 (i) et 2.3.2 ,

2.1. (iii) résulte de 2.3.5 (ii) et du fait que f_{rs} est un morphisme de groupes.

Un corollaire évident est :

Corollaire 2.4. Soient S un préschéma , G un S-groupe épinglé de rang semi-simple $\geqslant 1$, H un S-faisceau (fppf) en groupes.
Pour chaque $(r,s) \in R_o \times R_o$, soit

$$F_{rs} : Z_{rs} \longrightarrow H$$

un morphisme de groupes. Pour qu'il existe un morphisme de groupes

$$f : G \longrightarrow H$$

induisant les F_{rs} , il faut et il suffit que pour tout $(r,s) \in R_o \times R_o$, on ait

$$F_{rs} \mid Z_r = F_{rr} \quad .$$

La condition est évidemment nécessaire. Supposons-la vérifiée.
Posons $f_T = F_{rr} \mid T$ (qui ne dépend pas de r , car $F_{rr} \mid T = F_{rs} \mid T = F_{ss} \mid T$).
Posons $p_r = F_{rr} \mid P_r$, $h_r = F_{rr}(w_r)$, $f_{rs} = F_{rs} \mid U_{rs}$. Les conditions de 2.3 sont évidemment vérifiées : (1) , (2) , (4) "se vérifient" dans Z_r , (3) , (5) et (6) dans Z_{rs} . Il existe donc un morphisme $f : G \longrightarrow H$ prolongeant f_T , les f_r , $r \in R_o$ et vérifiant $f(w_r) = h_r$; il coïncide avec F_{rs} sur des générateurs de Z_{rs} , donc vérifie $f \mid Z_{rs} = F_{rs}$.

On a également le corollaire technique suivant :

Corollaire 2.5. Soient S un préschéma, G et G' deux S-groupes épinglés de rang semi-simple 2, q un entier > 0 tel que $x \mapsto x^q$ soit un endomorphisme de $\underline{G}_{a\,S}$, $h : \mathcal{R}(G') \longrightarrow \mathcal{R}(G)$ un q-morphisme de données radicielles épinglées. Choisissons pour chaque $r \in R_+$ un $X_r \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^r)^*$ et un $X'_{u(r)} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}'^{u(r)})^*$ (prolongeant les choix canoniques pour $r \in R_o$. Supposons réalisées les conditions suivantes :

(i) Si $R_o = \{r,s\}$, on a $D_S(h)(t_{rs}) = t'_{u(r)u(s)}$.

(ii) Pour tout $r \in R_o$ et tout $s \in R_+$, $s \neq r$ (d'où $s_r(S) \in R_+$), si $z \in \underline{G}_m(S)$ est défini par

$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_s = z\, X_{s_r(s)} ,$$

on a aussi

$$\mathrm{Ad}(w'_{u(r)})\, X'_{u(s)} = z^{q(s)}\, X'_{u(s_r(s))} .$$

(iii) Il existe un morphisme de groupes $f : U \longrightarrow U'$ tel que pour tout $r \in R_+$, on ait pour tout $x \in \underline{G}_a(S')$, $S' \longrightarrow S$.

$$f(\exp x\, X_r) = \exp\left(x^{q(r)}\, X'_{u(r)}\right) .$$

Alors il existe un morphisme de groupes épinglés $G \xrightarrow{g} G'$ tel que $\mathcal{R}(g) = h$.

En effet, on définit $f_r : P_r \longrightarrow G'$ par

$$f_r(\exp x X_r) = \exp(x^{q(r)}\, X'_{u(r)}) ;$$

on pose $f_T = D_S(h)$, $h_r = w'_{u(r)}$. Les conditions de 2.3 sont vérifiées (remarquer que $q(s_r(s)) = q(s)$ (Exp. XXI, 6.8.4) et que l'on a toujours $D_S(h)(t_r) = t'_{u(r)}$) et on conclut aussitôt.

Remarque 2.6. On peut préciser ainsi la condition (v) de 2.3. On doit d'abord vérifier

(a) : pour tout mot en w_r et w_s tel que le mot correspondant transforme r ou s en r ou s , la relation du type 2.3.3 correspondante est vérifiée. En fait la démonstration de 2.3.3 montre qu'il suffit de le vérifier pour les mots en w_r et w_s qui sont minimaux (au sens que tout sous-mot initial non trivial ne vérifie pas les conditions imposées).

Si la condition (a) est vérifiée, on peut maintenant définir pour chaque $t \in A_{rs}$ un $f_t : P_t \longrightarrow H$ comme en 2.3.5 ; on doit alors écrire

(b) : le morphisme

$$U_{rs} = \prod_{t \in A_{rs}} P_t \longrightarrow H$$

défini par les f_t est un morphisme de groupes.
Par Exp. XXII, 5.5.8 , (b) est entraîné par

(b') le morphisme précédent respecte les relations de commutations entre P_t et $P_{t'}$ pour $t,t' \in A_{rs}$, $t > t'$ (i.e., les relations en $C_{i,j,t,t'}$ de Exp. XII, 5.5.2).

Il est clair que réciproquement, l'ensemble des conditions (a) et (b') est équivalent à (v) .

On peut même réduire les conditions précédentes à des conditions portant uniquement sur les éléments $h_r, h_s, f_r(u_r), f_s(u_s)$ de H . Une condition du type (a) s'écrira par exemple, si $s_r\, s_s\, s_r(s) = r$:

$$(1) \quad \mathrm{int}(h_r\, h_s\, h_r)\ f_s(x) = f_r(\ \mathrm{int}(w_r\, w_s\, w_r)\ x\ )\ ;$$

pour tout $x \in P_r(S')$, $S' \longrightarrow S$. En particulier, pour $x = u_s$, on a $\mathrm{int}(w_r\, w_s\, w_r)\, u_s = u_r^z$ pour une certaine section z de $\underline{G}_m(S)$, et la relation précédente donnera

$$(1') \quad \mathrm{int}(h_r\, h_s\, h_r)\ f_s(u_s) = f_r(u_r)^z \ .$$

Montrons que réciproquement, en tenant compte des conditions (i) à (iv) de 2.3 , (1') entraîne (1) . Si $t \in T(S')$, $S' \longrightarrow S$, faisons opérer $\mathrm{int}(t)$ sur (1') ; tenant compte des conditions (i) et (ii) , on obtient (1) pour $x = \mathrm{int}(t)\, u_s = u_s^{s(t)}$. Il suffit de remarquer maintenant que $s : T \longrightarrow \underline{G}_m S$ est fidèlement plat, donc que la condition (1) est certainement vraie pour $x \in P_r^*(S')$, $S' \longrightarrow S$. Comme elle est additive en x et que toute section de P_r s'écrit localement comme somme de deux sections de P_r^* , on en conclut bien que (1') + (i) + (ii) $\Rightarrow$ (1) .

On raisonne de même avec les conditions du type (b) . Il faut alors se servir du fait que si t et t' sont deux racines positives distinctes (et donc linéairement indépendantes sur $\underline{Q}$) , le morphisme $T \longrightarrow \underline{G}_m^2 S$ de composantes t et t' est fidèlement plat. Nous laissons au lecteur les détails de cette transposition.

3. Groupes de rang semi-simple 2 .

3.1. Généralités.

Lemme 3.1.1. *Soient S un préschéma , G un S-groupe épinglé , r et s deux racines de G , avec $r + s \neq 0$.*

(i) *Si $r + s \notin R$, on a*

$$\exp(X_r)\exp(X_s) = \exp(X_s)\exp(X_r)$$

pour tous $X_r \in W(\mathfrak{g}^r)(S')$, $X_s \in W(\mathfrak{g}^s)(S')$, $S' \longrightarrow S$.

(ii) *Si $r + s$ et $r - s$ ne sont pas racines, on a*

$$w_r(z_r)\exp(X_s)\, w_r(z_r)^{-1} = \exp(X_s)$$

pour tous $X_s \in W(\mathcal{O}^s)(S')$, $z_r \in W(\mathcal{O}^r)^*(S')$, $S' \to S$, et

$$w_r(z_r)\ w_s(z_s) = w_s(z_s)\ w_r(z_r)$$

pour tous $z_r \in W(\mathcal{O}^r)^*(S')$ et $z_s \in W(\mathcal{O}^s)^*(S')$, $S' \to S$.

(iii) Soient $X_r \in W(\mathcal{O}^r)^*(S')$, $X_s \in W(\mathcal{O}^r)^*(S')$, et $w \in \mathrm{Norm}_G(T)(S')$ tels que $\bar{w}(r) = s$; définissons $z \in G_m(S')$ par

$$\mathrm{Ad}(w)\ X_r = z\ X_s \ .$$

Alors

$$\mathrm{int}(w)\ \exp(x\ X_r) = \exp(x\ z\ X_s) \ ,$$

$$\mathrm{int}(w)\ \exp(y\ X_r^{-1}) = \exp(y\ z^{-1}\ X_s^{-1}) \ ,$$

$$\mathrm{int}(w)\ w_r(X_r) = s^*(z)\ w_s(X_s) \ .$$

En particulier, si $z = \pm 1$, on a

$$\mathrm{int}(w)\ w_r(X_r) = w_s(X_s)^z \ .$$

(iv) Si on pose $t_r = r^*(-1)$, $t_s = s^*(-1)$, on a

$$s_r(t_s) = t_s\ t_r^{(s^*,r)} \ ,$$

$$s(t_r) = (-1)^{(r^*,s)} \ .$$

Démonstration. (i) résulte aussitôt de Exp. XXII, 5.5.2 , (ii) de Exp XX, 3.1 et de (i) appliqué à (s,r) , (s,-r) , (-s,r) , (-s,-r), (iii) est évident sur les définitions; pour la dernière assertion de (iii) , remarquer que $s^*(-1) = w_s(X_s)^{-2}$. Enfin, (iv) est trivial .

Proposition 3.1.2. Soient S un préschéma, G un S-groupe épinglé de type $A_1 + A_1$, notons $R_o = R_+ = \{r,s\}$.

(i) On a

$$t_{rs} = (w_r w_s)^2 = t_r t_s = (w_s w_r)^2 = t_{sr} .$$

(ii) On a

$$Ad(w_r) X_s = X_s , \quad Ad(w_s) X_r = X_r .$$

(iii) P_r et P_s commutent (i.e. U est commutatif).

En effet, par l'assertion (ii) du lemme, on a

$$w_r w_s = w_s w_r ,$$

d'où $(w_r w_s)^2 = w_r^2 w_s^2 = t_r t_s$, soit (i). Par l'assertion (ii) du lemme, on a également (ii) ; enfin (iii) est l'assertion (i) du lemme.

3.1.3. Explicitons ici la condition (v) de 2.3. En utilisant la méthode exposée en 2.6 , on obtient les deux groupes de conditions suivants; en posant

$$v_r = f_r(u_r) , \quad r \in R_o :$$

$$(A) \begin{cases} h_r v_s h_r^{-1} = v_s \\ h_s v_r h_s^{-1} = v_r \end{cases}$$

$$(B) \quad v_r v_s = v_s v_r .$$

3.2. Groupes de type A_2 .

Proposition 3.2.1. Soient S un préschéma , G un S-groupe épinglé de type A_2 , notons $R_o = \{r,s\}$, $R_+ = \{r,s,r+s\}$.

(i) On a

$$t_{rs} = (w_r w_s)^3 = e = (w_s w_r)^3 = t_{sr} .$$

(ii) Posons $\mathrm{Ad}(w_s) X_r = X_{r+s}$. Alors

$$\mathrm{Ad}(w_r) X_s = - X_{r+s} ,$$

$$\mathrm{Ad}(w_r) X_{r+s} = X_s ,$$

$$\mathrm{Ad}(w_s) X_{r+s} = - X_r .$$

(iii) Posons $p_{r+s}(x) = \exp(x X_{r+s}) = \mathrm{int}(w_s) p_r(x)$. On a

$$p_s(y) p_r(x) = p_r(x) p_s(y) p_{r+s}(xy) .$$

3.2.2. On a $(s^*,r) = (r^*,s) = -1$, d'où $r(t_s) = s(t_r) = -1$.

Posons $\mathrm{Ad}(w_s) X_r = X_{r+s}$; on a aussitôt

$$\mathrm{Ad}(w_s) X_{r+s} = r(t_s) X_r = - X_r .$$

Posons

$$\mathrm{Ad}(w_r) X_s = z X_{r+s} , \qquad z \in \underline{G}_m(S) ,$$

d'où

$$\mathrm{Ad}(w_r) X_{r+s} = s(t_r) z^{-1} X_s = - z^{-1} X_s .$$

Nous savons (Exp. XXII, 5.5.2), qu'il existe une unique section $A \in G_a(S)$, avec

$$(+) \qquad p_s(y) p_r(x) = p_r(x) p_s(y) p_{r+s}(A\, xy) .$$

Il s'agit donc pour prouver (ii) et (iii) de montrer que $A = - z = 1$.

3.2.3. Faisons opérer $\mathrm{int}(w_s)$ sur la formule (+) précédente, on obtient :

$$(++) \quad p_{-s}(-y)\, p_{r+s}(x) = p_{r+s}(x)\, p_{-s}(-y)\, p_r(-Axy)$$

3.2.4. Par définition de p_{r+s}, on a

$$w_s\, p_r(x)\, w_s^{-1} = p_{r+s}(x) \ ,$$

ce qui s'écrit

$$p_s(1)\, p_{-s}(-1)\, p_s(1)\, p_r(x)\, p_s(-1)\, p_{-s}(1)\, p_s(-1) = p_{r+s}(x) \ .$$

Comme P_s et P_{r+s} commutent, $r+2s$ n'étant pas racine, cela s'écrit aussi

$$p_s(1)\, p_r(x)\, p_s(-1) = p_{-s}(1)\, p_{r+s}(x)\, p_{-s}(-1) \ .$$

Utilisant maintenant $(+)$ dans le premier membre et $(++)$ dans le second, on obtient :

$$p_r(x)\, p_s(1)\, p_{r+s}(Ax)\, p_s(-1) = p_{r+s}(x)\, p_{-s}(1)\, p_r(Ax)\, p_{-s}(-1) \ ,$$

ce qui, $r+2s$ et $r-s$ n'étant pas racine, s'écrit

$$p_r(x)\, p_{r+s}(Ax) = p_{r+s}(x)\, p_r(Ax) \ ,$$

donc $2r+s$ n'étant pas racine, donne $A = 1$.

3.2.5. Faisons maintenant opérer $\mathrm{int}(w_r)$ sur la formule $(+)$, on trouve, en utilisant le fait que $A = 1$,

$$(+++) \quad p_{r+s}(zy)\, p_{-r}(-x) = p_{-r}(-x)\, p_{r+s}(zy)\, p_s(-z^{-1}xy) \ .$$

3.2.6. Ecrivons maintenant comme tout-à-l'heure

$$w_r\, p_s(y)\, w_r^{-1} = p_{r+s}(zy) \ ,$$

soit

$$p_r(1)\, p_s(y)\, p_r(-1) = p_{-r}(1)\, p_{r+s}(zy)\, p_{-r}(-1) \quad .$$

Utilisant maintenant (+) et (+++) , cela s'écrit aussi

$$p_s(y)\, p_{r+s}(-y) = p_{r+s}(zy)\, p_s(-z^{-1}y) \quad ,$$

et donne donc $z = -1$.

3.2.7. On a donc prouvé (ii) et (iii) , prouvons (i) . On a

$$w_r\, w_s\, w_r = w_r\, w_s\, w_r^{-1}\, w_r^2 = w_{r+s}^{-1}\, t_r \quad ,$$

d'où

$$w_s\, w_r\, w_s\, w_r\, w_s = w_s\, w_{r+s}^{-1}\, t_r\, w_s = w_s\, w_{r+s}^{-1}\, w_s^{-1} .\, s_s(t_r).t_s =$$

$$= w_r \cdot t_r\, t_s \cdot t_s = w_r\, t_r = w_r^{-1} \quad ,$$

ce qui donne

$$(w_r\, w_s)^3 = (w_s\, w_r)^3 = e \quad ,$$

ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.2.8. La condition (v) de 2.3 se traduit ici par (notant $v_r = f_r(u_r)$) :

$$\text{A} \left\{ h_r\, v_s^{-1}\, h_r^{-1} = h_s\, v_r\, h_s^{-1} \right. ;$$

$$\text{B} \begin{cases} v_s\, v_r = v_r\, v_s .h_s\, v_r\, h_s^{-1} \quad , \\ v_s .h_s\, v_r\, h_s^{-1} = h_s\, v_r\, h_s^{-1} .v_s , \\ v_r .h_s\, v_r\, h_s^{-1} = h_s\, v_r\, h_s^{-1} .v_r \quad . \end{cases}$$

Posant $v_{r+s} = \mathrm{int}(h_s) v_r$, les trois dernières conditions s'écrivent aussi

$$B \begin{cases} v_s v_r = v_r v_s v_{r+s} , \\ v_r v_{r+s} = v_{r+s} v_r , \\ v_s v_{r+s} = v_{r+s} v_s . \end{cases}$$

3.3. Groupes de type B_2 .

Proposition 3.3.1. *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-groupe épinglé de type* B_2 , *notons* $R_o = \{r,s\}$, $R_+ = \{r,s,r+s,2r+s\}$.

(i) *On a*

$$t_{rs} = (w_r w_s)^4 = t_r = (w_s w_r)^4 = t_{sr} .$$

(ii) *Si on pose*

$$\mathrm{Ad}(w_s) X_r = X_{r+s} , \quad \mathrm{Ad}(w_r) X_s = X_{2r+s} ,$$

on a :

$$\mathrm{Ad}(w_r) X_{r+s} = - X_{r+s} ,$$
$$\mathrm{Ad}(w_r) X_{2r+s} = X_s ,$$
$$\mathrm{Ad}(w_s) X_{r+s} = - X_r ,$$
$$\mathrm{Ad}(w_s) X_{2r+s} = X_{2r+s} .$$

(iii) *Posons* $p_{r+s}(x) = \exp(xX_{r+s}) = \mathrm{int}(w_s)\, p_r(x)$

$$p_{2r+s}(x) = \exp(x\, X_{2r+s}) = \mathrm{int}(w_r)\, p_s(x) .$$

Alors :

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(xy)\, p_{2r+s}(x^2 y) ,$$
$$p_{r+s}(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_{r+s}(y)\, p_{2r+s}(2xy) .$$

3.3.2. On a $(s^*,r) = -1$, $(r^*,s) = -2$, d'où $r(t_s) = -1$, $s(t_r) = 1$. Notons en passant que $s(t_r) = r(t_r) = 1$, ce qui montre que t_r est une section de $\underline{\mathrm{Cent}}(G)$. Posons

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_r = X_{r+s} , \quad \mathrm{Ad}(w_r)\, X_s = X_{2r+s} .$$

On a aussitôt

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{r+s} = r(t_s)\, X_r = -X_r ,$$
$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_{2r+s} = s(t_r)\, X_s = X_s .$$

Comme $(2r+s)+s$ et $(2r+s)-s$ ne sont pas racines, on a

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{2r+s} = X_{2r+s} .$$

Il existe un scalaire $k \in \underline{G}_m(S)$, avec

$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_{r+s} = k\, X_{r+s} .$$

D'autre part, par Exp. XXII, 5.5.2 , il existe des sections $A,B,C \in \underline{G}_a(S)$, avec

$$(1) \qquad p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(Axy)\, p_{2r+s}(Bx^2y) ,$$

$$(2) \qquad p_{r+s}(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_{r+s}(y)\, p_{2r+s}(Cxy) .$$

Il s'agit donc, dans (ii) et (iii) , de prouver $A = B = 1$, $C = 2$, $k = -1$.

3.3.3. Faisons opérer $\mathrm{int}(w_r)$ sur la formule (2) . On trouve

$$(3) \qquad p_{2r+s}(y)\, p_{-r}(-x) = p_{-r}(-x)\, p_{2r+s}(y)\, p_{r+s}(Akxy)\, p_s(Bx^2y) .$$

Transformant de même (2) , on obtient

$$(4) \qquad p_{r+s}(ky)\, p_{-r}(-x) = p_{-r}(-x)\, p_{r+s}(ky)\, p_s(Cxy) .$$

Transformant (1) par $\mathrm{int}(w_s)$, on a

$$(5) \qquad p_{-s}(-y)\, p_{r+s}(x) = p_{r+s}(x)\, p_{-s}(-y)\, p_r(-Axy)\, p_{2r+s}(Bx^2y) \ .$$

3.3.4. Ecrivons

$$w_s\ p_r(x)\ w_s^{-1} = p_{r+s}(x) \ .$$

Comme $r+2s$ n'est pas racine, cela donne

$$p_s(1)\, p_r(x)\, p_s(-1) = p_{-s}(1)\, p_{r+s}(x)\, p_{-s}(-1) \ .$$

Utilisant (1) au premier membre et (5) au second,

$$p_r(x)\, p_s(1)\, p_{r+s}(Ax)\, p_{2r+s}(Bx^2)\, p_s(-1) =$$

$$= p_{r+s}(x)\, p_{-s}(1)\, p_r(Ax)\, p_{2r+s}(-Bx^2)\, p_{-s}(-1) \ .$$

Comme P_s commute à P_{r+s} et P_{2r+s} d'une part, et P_{-s} commute à P_r et P_{2r+s} d'autre part, cela s'écrit

$$p_r(x)\, p_{r+s}(Ax)\, p_{2r+s}(Bx^2) = p_{r+s}(x)\, p_r(Ax)\, p_{2r+s}(-Bx^2) \ .$$

Transformant le second membre par (2) ,

$$p_r(x)\, p_{r+s}(Ax)\, p_{2r+s}(Bx^2) = p_r(Ax)\, p_{r+s}(x)\, p_{2r+s}((AC - B)\, x^2) \ ,$$

d'où enfin

$$A = 1 \ , \qquad C = 2B \ .$$

3.3.5. Ecrivons maintenant

$$w_r\, p_s(y)\, w_r^{-1} = p_{2r+s}(y) \ .$$

Comme $3r+s$ n'est pas racine, cela donne

$$p_r(1)\ p_s(y)\ p_r(-1) = p_{-r}(1)\ p_{2r+s}(y)\ p_{-r}(-1) \quad .$$

Utilisant (1) au premier membre, (3) au second, on obtient

$$p_s(y)\ p_{r+s}(-Ay)\ p_{2r+s}(By) = p_{2r+s}(y)\ p_{r+s}(Aky)\ p_s(By) \quad .$$

Comme P_{r+s} , P_{2r+s} , et P_s commutent, cela donne aussitôt

$$B = 1 \ , \quad -A = A\,k \ ,$$

d'où enfin

$$A = 1 \ , \ B = 1 \ , \ C = 2 \ , \ k = -1 \quad .$$

3.3.6. On a donc prouvé (ii) et (iii) . Prouvons (i) :

$$w_r\, w_s\, w_r = w_r\, w_s\, w_r^{-1}\, t_r = w_{2r+s}\ t_r \quad .$$

$$w_s\, w_r\, w_s\, w_r\, w_s = w_s\, w_{2r+s}\, w_s^{-1} \cdot s_s(t_r).t_s = w_{2r+s}\ t_r\, t_s \quad .$$

$$w_r\, w_s\, w_r\, w_s\, w_r\, w_s\, w_r = w_r\, w_{2r+s}\, w_r^{-1} \cdot s_r(t_r t_s).\, t_r =$$

$$= w_s \cdot t_r \cdot t_s\, t_r \cdot t_r = w_s^{-1}\, t_r \ ,$$

d'où

$$(w_s\, w_r)^4 = t_r \ ,$$

et

$$(w_r\, w_s)^4 = s_r(t_r) = t_r \quad ,$$

ce qui achève la démonstration .

Remarque 3.3.7. La condition (v) de 2.3 se traduit ici de la manière suivante :

$$A \quad \begin{cases} \mathrm{int}(h_r\, h_s\, h_r)\, v_s = v_s\,, \\ \mathrm{int}(h_s\, h_r\, h_s)\, v_r = v_r\,, \end{cases}$$

et posant $\quad v_{r+s} = \mathrm{int}(h_s)\, v_r \quad$ et $\quad v_{2r+s} = \mathrm{int}(h_r)\, v_s\,,$

$$B \quad \begin{cases} v_s\, v_r = v_r\, v_s\, v_{r+s}\, v_{2r+s}\,, \\ v_{r+s}\, v_r = v_r\, v_{r+s}\, v_{2r+s}^2\,, \\ v_{r+s}\, v_s = v_s\, v_{r+s}\,, \\ v_{2r+s}\, v_r = v_r\, v_{2r+s}\,, \\ v_{2r+s}\, v_s = v_s\, v_{2r+s}\,, \\ v_{2r+s}\, v_{r+s} = v_{r+s}\, v_{2r+s}\,. \end{cases}$$

3.4. Groupes de type G_2.

Proposition 3.4.1. *Soient* S *un préschéma*, G *un* S*-groupe épinglé de type* G_2, *notons* $R_o = \{r,s\}$, $R_+ = \{r,s,r+s,2r+s,3r+s,3r+2s\}$.

(i) *On a*

$$t_{rs} = (w_r\, w_s)^6 = e = (w_s\, w_r)^6 = t_{sr}\,.$$

(ii) *Si on pose*

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_r = X_{r+s}\,, \quad \mathrm{Ad}(w_r)\, X_{r+s} = X_{2r+s}\,,$$
$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_s = -X_{3r+s}\,, \quad \mathrm{As}(w_s)\, X_{3r+s} = X_{3r+2s}\,,$$

on a :

$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_{2r+s} = -X_{r+s}\,, \quad \mathrm{Ad}(w_r)\, X_{3r+s} = X_s\,,$$
$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_{3r+2s} = X_{3r+2s}\,, \quad \mathrm{Ad}(w_s)\, X_{r+s} = -X_r\,,$$
$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{2r+s} = X_{2r+s}\,, \quad \mathrm{Ad}(w_s)\, X_{3r+2s} = -X_{3r+s}\,.$$

(iii) Si on pose

$$p_{r+s}(x) = \exp(xX_{r+s}) = \mathrm{int}(w_s)\ p_r(x) \ ,$$

$$p_{2r+s}(x) = \exp(xX_{2r+s}) = \mathrm{int}(w_r w_s)\ p_r(x) \ ,$$

$$p_{3r+s}(x) = \exp(xX_{3r+s}) = \mathrm{int}(w_r)\ p_s(-x) \ ,$$

$$p_{3r+2s}(x) = \exp(xX_{3r+2s}) = \mathrm{int}(w_s w_r)\ p_s(-x) \ ,$$

on a :

$$p_s(y)\ p_r(x) =$$

$$= p_r(x)\ p_s(y)\ p_{r+s}(xy)\ p_{2r+s}(x^2y)\ p_{3r+s}(x^3y)\ p_{3r+2s}(x^3y^2) \ .$$

$$p_{r+s}(y)\ p_r(x) = p_r(x)\ p_{r+s}(y)\ p_{2r+s}(2xy)\ p_{3r+s}(3x^2y)\ p_{3r+2s}(3xy^2) \ .$$

$$p_{2r+s}(y)\ p_r(x) = p_r(x)\ p_{2r+s}(y)\ p_{3r+s}(3xy) \ .$$

$$p_{3r+s}(y)\ p_s(x) = p_s(x)\ p_{3r+s}(y)\ p_{3r+2s}(-xy) \ .$$

$$p_{2r+s}(y)\ p_{r+s}(x) = p_{r+s}(x)\ p_{2r+s}(y)\ p_{3r+2s}(3xy) \ .$$

3.4.2. On a $(s^*,r) = -1$, $(r^*,s) = -3$, d'où $s(t_r) = r(t_s) = -1$. Définissons X_{r+s} , X_{2r+s} , X_{3r+s} et X_{3r+2s} comme dans (ii) . On a aussitôt

$$\mathrm{Ad}(w_s)\ X_{r+s} = r(t_s)\ X_r = -\ X_r \ ,$$

$$\mathrm{Ad}(w_r)\ X_{2r+s} = r(t_r)\ s(t_r)\ X_{r+s} = -\ X_{r+s} \ ,$$

$$\mathrm{Ad}(w_r)\ X_{3r+s} = -\ s(t_r)\ X_s = X_s \ ,$$

$$\mathrm{Ad}(w_s)\ X_{3r+2s} = r(t_s)^3\ s(t_s)\ X_{3r+s} = -\ X_{3r+s} \ .$$

Enfin, comme $(3r+2s) \pm r$ et $(2r+s) \pm s$ ne sont pas racines, on a :

$$\mathrm{Ad}(w_r)\ X_{3r+2s} = X_{3r+2s} \ , \ \mathrm{Ad}(w_s)\ X_{2r+s} = X_{2r+s} \ ,$$

ce qui achève de démontrer (ii).

3.4.3. En vertu de Exp. XXII, 5.5.2 , il existe des scalaires

$$A,B,C,D,E,F,G,H,J \in \underline{G}_a(S) \ ,$$

tels que

(1) $p_s(y)\ p_r(x) =$
$= p_r(x)\ p_s(y)\ p_{r+s}(Axy)\ p_{2r+s}(Bx^2y)\ p_{3r+s}(Cx^3y)\ p_{3r+2s}(Dx^3y^2)$.

(2) $p_{r+s}(y)\ p_r(x) = p_r(x)\ p_{r+s}(y)\ p_{2r+s}(Exy)\ p_{3r+s}(Fx^2y)\ p_{3r+2s}(Gxy^2)$.

(3) $p_{2r+s}(y)\ p_r(x) = p_r(x)\ p_{2r+s}(y)\ p_{3r+s}(Hxy)$.

(4) $p_{3r+s}(y)\ p_s(x) = p_s(x)\ p_{3r+s}(y)\ p_{3r+2s}(Jxy)$.

3.4.4. Faisons opérer $\mathrm{int}(w_s)$ sur (1) , (3) et (4) :

(5) $p_{-s}(-y)p_{r+s}(x) =$
$= p_{r+s}(x)\ p_{-s}(-y)\ p_r(-Axy)\ p_{2r+s}(Bx^2y)\ p_{3r+2s}(Cx^3y)\ p_{3r+s}(-Dx^3y^2)$.

(6) $p_{2r+s}(y)\ p_{r+s}(x) = p_{r+s}(x)\ p_{2r+s}(y)\ p_{3r+2s}(Hxy)$.

(7) $p_{3r+2s}(y)\ p_{-s}(-x) = p_{-s}(-x)\ p_{3r+2s}(y)\ p_{3r+s}(-Jxy)$.

Faisant de même opérer $\mathrm{int}(w_r)$ sur (1) , on trouve

(8) $p_{3r+s}(-y)\ p_{-r}(-x) =$
$= p_{-r}(-x)\ p_{3r+s}(-y)\ p_{2r+s}(Axy)\ p_{r+s}(-Bx^2y)\ p_s(Cx^3y)\ p_{3r+s}(Dx^3y^2)$.

3.4.5. Ecrivons

$$w_s\ p_r(x)\ w_s^{-1} = p_{r+s}(x) \ ,$$

soit , r + 2s n'étant pas racine :

$$p_s(1)\ p_r(x)\ p_r(-1) = p_{-s}(1)\ p_{r+s}(x)\ p_{-s}(-1) \quad .$$

Transformant le premier membre par (1) , puis (4) :

$$p_s(1)\ p_r(x)\ p_s(-1) =$$

$$= p_r(x)\ p_s(1)\ p_{r+s}(Ax)\ p_{2r+s}(Bx^2)\ p_{3r+s}(Cx^3)\ p_{3r+2s}(Dx^3)\ p_s(-1) =$$

$$= p_r(x)\ p_s(1)\ p_{r+s}(Ax)\ p_{2r+s}(Bx^2)\ p_s(-1)\ p_{3r+s}(Cx^3)\ p_{3r+2s}((D-CJ)x^3) =$$

$$= p_r(x)\ p_{r+s}(Ax)\ p_{2r+s}(Bx^2)\ p_{3r+s}(Cx^3)\ p_{3r+2s}((D-CJ)x^3) \quad .$$

Transformons le second membre par (5) , puis (7) :

$$p_{-s}(1)\ p_{r+s}(x)\ p_{-s}(-1) =$$

$$= p_{r+s}(x)\ p_{-s}(1)\ p_r(Ax)\ p_{2r+s}(-Bx^2)\ p_{3r+2s}(-Cx^3)\ p_{3r+s}(-Dx^3)\ p_{-s}(-1) =$$

$$= p_{r+s}(x)\ p_r(Ax)\ p_{2r+s}(-Bx^2)\ p_{3r+2s}(-Cx^3)\ p_{3r+s}((CJ-D)\ x^3) \quad .$$

Utilisant maintenant (2) , ce second membre devient

$$p_r(Ax)\ p_{r+s}(x)\ p_{2r+s}(AEx^2)\ p_{3r+s}(A^2Fx^3)\ p_{3r+2s}(AGx^3)\ldots$$

$$\ldots p_{2r+s}(-Bx^2)\ p_{3r+2s}(-Cx^3)\ p_{3r+s}((CJ-D)x^3) =$$

$$p_r(Ax)\ p_{r+s}(x)\ p_{2r+s}((AE-B)x^2)\ p_{3r+s}((A^2F+CJ-D)x^3)\ p_{3r+2s}((AG-C)x^3) \quad .$$

Identifiant les résultats obtenus, on obtient :

$$A = 1 \quad , \quad E = 2B \quad , \quad C+D = F+CJ \quad , \quad F = G \quad .$$

3.4.6. Ecrivons maintenant

$$w_r\ p_s(y)\ w_r^{-1} = p_{3r+s}(-y) \quad ,$$

soit, $4r+s$ n'étant pas racine :

$$p_r(1)\, p_s(y)\, p_r(-1) = p_{-r}(1)\, p_{3r+s}(-y)\, p_{-r}(-1) \ .$$

Transformant le premier membre par (1) :

$$p_r(1)\, p_s(y)\, p_r(-1) =$$

$$= p_s(y)\, p_{r+s}(-Ay)\, p_{2r+s}(By)\, p_{3r+s}(-Cy)\, p_{3r+2s}(-Dy^2) \ .$$

Transformons le second membre successivement par (8), (6) et (4) :

$$p_{-r}(1)\, p_{3r+s}(-y)\, p_{-r}(-1) =$$

$$= p_{3r+s}(-y)\, p_{2r+s}(Ay)\, p_{r+s}(-By)\, p_s(Cy)\, p_{3r+2s}(Dy^2) =$$

$$= p_{3r+s}(-y)\, p_{r+s}(-By)\, p_{2r+s}(Ay)\, p_{3r+2s}(-ABHy^2)\, p_s(Cy)\, p_{3r+2s}(Dy^2) =$$

$$= p_s(Cy)\, p_{3r+s}(-y)\, p_{r+s}(-By)\, p_{2r+s}(Ay)\, p_{3r+2s}((D-CJ-ABH)y^2) =$$

$$= p_s(Cy)\, p_{r+s}(-By)\, p_{2r+s}(Ay)\, p_{3r+s}(-y)\, p_{3r+2s}((D-CJ-ABH)y^2) \ .$$

Identifiant :

$$C = 1 \ , \quad A = B \ , \quad D - CJ - ABH = -D \ .$$

Tenons compte des résultats déjà obtenus :

$$A = B = C = 1 \ , \quad E = 2 \ , \quad F = G \ ,$$
$$D + 1 = F + J \ , \quad 2D = H + J \ .$$

3.4.7. Ecrivons

$$w_s\, p_{3r+s}(x)\, w_s^{-1} = p_{3r+2s}(x) \ ,$$

soit

$$p_s(1)\, p_{3r+s}(x)\, p_s(-1) = p_{-s}(1)\, p_{3r+2s}(x)\, p_{-s}(-1) \ .$$

Transformant le premier membre par (4) , le second par (7) , on obtient :

$$p_{3r+s}(x)\ p_{3r+2s}(-Jx) = p_{3r+2s}(x)\ p_{3r+s}(-Jx) \quad ,$$

soit $J = -1$.

3.4.8. Ecrivons enfin

$$w_r\ p_{r+s}(y)\ w_r^{-1} = p_{2r+s}(y) \quad ,$$

soit

$$p_r(1)\ p_{r+s}(y)\ p_r(-1) = p_{-r}(1)\ p_r(-1)\ p_{2r+s}(y)\ p_r(1)\ p_{-r}(-1) \ .$$

Transformant le premier membre par (2) , le second par (3) , on obtient :

$$p_{r+s}(y)\ p_{2r+s}(-Ey)\ p_{3r+s}(Fy)\ p_{3r+2s}(-Gy^2) =$$

$$= p_{-r}(1)\ p_{2r+s}(y)\ p_{3r+s}(Hy)\ p_{-r}(-1) \ .$$

Il est immédiat de voir que si l'on fait commuter $p_{-r}(-1)$ avec $p_{3r+s}(Hy)$, puis $p_{2r+s}(y)$, on n'introduit pas dans le second membre de nouveaux termes en p_{3r+s} . Celui-ci s'écrit donc, en notant par des parenthèses vides les quantités dont la valeur exacte ne nous importe pas :

$$p_{r+s}(\ )\ p_{2r+s}(\ )\ p_s(\ )\ p_{3r+s}(Hy)\ p_{3r+2s}(\ ) \ .$$

Comparant avec le premier membre, on a aussitôt $F = H$, d'où par les résultats antérieurs $2D = D + 1$, soit $D = 1$, et enfin $F = G = H = 2D - J = 3$, ce qui achève la détermination des coefficients $A,\ldots,J$ et la démonstration de (iii) .

3.4.9. Prouvons enfin (i) à la manière habituelle :

$$w_r\ w_s\ w_r = w_r\ w_s\ w_r^{-1}\ t_r = w_{3r+s}^{-1}\ t_r \ .$$

$$w_s (w_r w_s)^2 = w_s w_{3r+s}^{-1} w_s^{-1} \cdot s_s(t_r) \cdot t_s =$$

$$= w_{3r+2s}^{-1} \cdot t_r t_s \cdot t_s = w_{3r+2s}^{-1} \cdot t_r \ .$$

$$w_r (w_s w_r)^3 = w_r w_{3r+2s}^{-1} w_r^{-1} = w_{3r+2s}^{-1} \ .$$

$$w_s (w_r w_s)^4 = w_s w_{3r+2s}^{-1} w_s^{-1} \cdot t_s = w_{3r+s} \cdot t_s \ .$$

$$w_r (w_s w_r)^5 = w_r w_{3r+s} w_r^{-1} \cdot s_r(t_s) \cdot t_s = w_s \cdot t_s t_r \cdot t_r =$$

$$= w_s^{-1} \ .$$

D'où

$$(w_r w_s)^6 = (w_s w_r)^6 = e \ .$$

Remarque 3.4.10. La condition (v) de 2.4 est formée de

$$(A) \quad \begin{cases} \mathrm{int}(h_r h_s h_r h_s h_r) v_s = v_s \ , \\ \mathrm{int}(h_s h_r h_s h_r h_s) v_r = v_r \ , \end{cases}$$

et posant

$$v_{r+s} = \mathrm{int}(h_s) v_r \ , \quad v_{2r+s} = \mathrm{int}(h_r h_s) v_r \ ,$$

$$v_{3r+s} = \mathrm{int}(h_r) v_s^{-1} \ ; \quad v_{3r+2s} = \mathrm{int}(h_s h_r) v_s^{-1} \ ,$$

des relations de commutation :

$$(B) \quad \begin{cases} v_s v_r = v_r v_s v_{r+s} v_{2r+s} v_{3r+s} v_{3r+2s} \ , \\ v_{r+s} v_r = v_r v_{r+s} v_{2r+s}^2 v_{3r+s}^3 v_{3r+2s}^3 \ , \\ v_{2r+s} v_r = v_r v_{2r+s} v_{3r+s}^3 \ , \end{cases}$$

$$
(B)\quad \begin{cases}
v_{3r+s}\, v_r = v_r\, v_{3r+s} \ , \\
v_{3r+2s}\, v_r = v_r\, v_{3r+2s} \ , \\
v_{r+s}\, v_s = v_s\, v_{r+s} \ , \\
v_{2r+s}\, v_s = v_s\, v_{2r+s} \ , \\
v_{3r+s}\, v_s = v_s\, v_{3r+s}\, v_{3r+2s}^{-1} \ , \\
v_{3r+2s}\, v_s = v_s\, v_{3r+2s} \ , \\
v_{2r+s}\, v_{r+s} = v_{r+s}\, v_{2r+s}\, v_{3r+2s}^{3} \ , \\
v_{3r+s}\, v_{r+s} = v_{r+s}\, v_{3r+s} \ , \\
v_{3r+2s}\, v_{r+s} = v_{r+s}\, v_{3r+2s} \ , \\
v_{3r+s}\, v_{2r+s} = v_{2r+s}\, v_{3r+s} \ , \\
v_{3r+2s}\, v_{2r+s} = v_{2r+s}\, v_{3r+2s} \ , \\
v_{3r+2s}\, v_{3r+s} = v_{3r+s}\, v_{3r+2s} \ .
\end{cases}
$$

3.5. Forme explicite du théorème de générateurs et relations.

Théorème 3.5.1. *Soient S un préschéma, G un S-groupe épinglé, T son tore maximal, R_o son système de racines simples, $u_r \in P_r(S)^*$ et $w_r \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ les éléments définis par l'épinglage $(r \in R_o)$.*
Soient

$$f_T : T \longrightarrow H$$

$$f_r : P_r \longrightarrow H \quad , \quad r \in R_o$$

des morphismes de groupes, H étant un S-faisceau en groupes pour (fppf) ; soient $h_r \in H(S)$, $(r \in R_o)$ des sections de H , posons $v_r = f_r(u_r)$, $r \in R_o$. Pour qu'il existe un morphisme de groupes

$$f : G \longrightarrow H$$

prolongeant f_T , f_r $(r \in R_o)$ et vérifiant $f(w_r) = h_r$ $(r \in R_o)$ (et alors nécessairement unique), il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :

(i) Pour tout $S' \longrightarrow S$, tout $r \in R_o$, tout $t \in T(S')$ et tout $x \in P_r(S')$, on a

(1) $\quad \mathrm{int}\, f_T(t) \quad f_r(x) = f_r(\mathrm{int}(t)\, x) \left[= f_r(x^{r(t)}) \right]$.

(ii) Pour tout $r \in R_o$, tout $S' \longrightarrow S$ et tout $t \in T(S')$, on a

(2) $\quad \mathrm{int}(h_r)\, f_T(t) = f_T(s_r(t)) \left[= f_T(t.\, r^*r(t)^{-1}) \right]$.

(iii) Pour tout $r \in R_o$, on a

(3') $\quad h_r^2 = f_T(r^*(-1))$,

(4) $\quad (h_r\, v_r)^3 = e$.

(iv) Pour tout couple $(r,s) \in R_o \times R_o$, $r \neq s$, tel que $(r^*,s) = 0$ (resp. $(r^*,s) = (s^*,r) = -1$, resp. $(r^*,s) = -2$, resp. $(r^*,s) = -3$) , on a :

a) la relation

(3") $\quad (h_r\, h_s)^2 = f_T(r^*(-1)\; s^*(-1))$

(resp. $(h_r\, h_s)^3 = e$,

resp. $(h_r h_s)^4 = f_T(r^*(-1))$,

resp. $(h_r h_s)^6 = e$) ;

b) Les relations (A) de 3.1.3 (resp. 3.2.8 , resp. 3.3.7 , resp. 3.4.10) ;

c) la (resp. les trois , resp. les six, resp. les quinze) relation(s) (B) de 3.1.3 (resp. 3.2.8 , resp. 3.3.7 , resp. 3.4.10).

Cela résulte aussitôt de 2.3 , 2.6 et des calculs faits dans chaque cas particulier.

Remarque 3.5.2. On peut présenter de manière légèrement différente les résultats précédents : on se donne des morphismes

$$a_r : T \cdot P_r \longrightarrow H \qquad (r \in R_o)$$

$$b_r : \underline{\mathrm{Norm}}_{Z_r}(T) \longrightarrow H \qquad (r \in R_o) \ ;$$

les conditions à vérifier sont les suivantes :

1) tous les a_r $(r \in R_o)$ et tous les b_r $(r \in R_o)$ ont même restriction à T ;

2) pour tout $r \in R_o$, posons

$$h_r = b_r(w_r) \ , \quad v_r = a_r(u_r) \ ;$$

on a pour tout $r \in R_o$ la relation

$$(h_r v_r)^3 = e \ ,$$

et les conditions de (iv) ci-dessus sont vérifiées.

3.5.3. On donnera dans l'exposé suivant diverses applications de ce théorème. Signalons-en ici une : le théorème 3.5.1 donne une description par générateurs et relations de G dans la catégorie des S-faisceaux pour (fppf) ; autrement dit, considérons pour chaque $S' \longrightarrow S$ le groupe $H(S')$ engendré par $T(S')$, $P_r(S')$, $r \in R$, et w_r, $r \in R$, soumis aux relations analogues à (1) .... (3"),(A), (B) ; alors G n'est autre que le faisceau associé au préfaisceau $S' \longmapsto H(S')$. En particulier, si S' est le spectre d'un corps algébriquement clos k, on a $G(S') = H(S')$ (conséquence immédiate du Nullstellensatz sous la forme : "un crible d'un corps algébriquement clos, couvrant pour (fppf), est trivial "), de sorte que 3.5.1 donne aussitôt une description explicite par générateurs et relations du groupe "abstrait" $G(k)$.

4. Unicité des groupes épinglés : théorème fondamental.

Théorème 4.1. Soit S un préschéma non vide. Le foncteur $\mathcal{R}$ de 1.6 est pleinement fidèle : soient G et G' deux S-groupes épinglés, q un entier 0 tel que $x \longmapsto x^q$ soit un endomorphisme de G_{aS}, $h : \mathcal{R}(G') \longrightarrow \mathcal{R}(G)$ un q-morphisme de données radicielles épinglées.
Il existe un unique morphisme de groupes épinglés

$$f : G \longrightarrow G'$$

tel que $\mathcal{R}(f) = h$.

L'unicité est démontrée en 1.9. Il suffit de démontrer l'existence. Par hypothèse, on a une bijection $u : R \xrightarrow{\sim} R'$ et une application $\underline{q} : R \longrightarrow q^{\mathbb{N}}$ telle que

$$h(u(r)) = \underline{q}(r)\, r \ ,$$
$$t_{h(r^*)} = \underline{q}(r)\, u(r)^* \ ,$$

pour tout $r \in R$. En particulier, les rangs semi-simples de G et G' coïncident.

4.1.1. Supposons $\mathrm{rgss}(G) = \mathrm{rgss}(G') = 0$. Alors G et G' sont des tores : on a $G = T = D_S(M)$, $G' = T' = D_S(M')$ et h est simplement un morphisme de groupes ordinaires $h : M' \longrightarrow M$. On prend alors $f = D_S(h)$.

4.1.2. Supposons $\mathrm{rgss}(G) = \mathrm{rgss}(G') = 1$. Considérons alors

$$f_T = D_S(h) : T \longrightarrow T' .$$

Par hypothèse. on a un diagramme commutatif ($r' = u(r)$) .

$$\begin{array}{ccccc} \underline{G}_m S & \xrightarrow{r^*} & T & \xrightarrow{r} & \underline{G}_m S \\ \downarrow{\scriptstyle \underline{q}(r)} & & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle \underline{q}(r)} \\ \underline{G}_m S & \xrightarrow{r'^*} & T' & \xrightarrow{r'} & \underline{G}_m S \end{array} .$$

On applique alors Exp. XX, 4.1.

4.1.3. Supposons $\mathrm{rgss}(G) = \mathrm{rgss}(G') = 2$. Alors, par Exp. XXI, 7.5.3 on connaît toutes les possibilités pour $h : \mathcal{R}(G') \longrightarrow \mathcal{R}(G)$. Etudions-les successivement, en vérifiant chaque fois les conditions de 2.5.

Notons $R_o = \{r,s\}$, $R'_o = \{r',s'\}$ de façon que $u(r) = r'$, $u(s) = s'$.

4.1.4. G et G' de type $A_1 + A_1$. On a alors

$$h(r') = q\,r \quad , \quad h(s') = q_1\,s .$$

Montrons que les conditions de 2.5. sont vérifiées. Par 3.1.2 (ii) (resp. (iii)) , (ii) (resp. (iii)) est trivial. Prouvons (i) .

On a

$$D_S(h)\ t_{rs} = D_S(h)\ t_r\ t_s = {}^t h(r^*)(-1)\ {}^t h(s^*)(-1) =$$

$$= r'^*(-1)^q\ s'^*(-1)^{q'} = r'^*(-1)\ s'^*(-1) = t'_{r',\,s'} .$$

4.1.5. G et G' de type A_2 . On a alors

$$h(r') = q\,r \qquad , \quad h(s') = q\,s \ .$$

Posons $X_{r+s} = \mathrm{Ad}(w_s)\ X_r$, $X'_{r'+s'} = \mathrm{Ad}(w_{s'})\ X_{r'}$. Vérifions les conditions de 2.5. Pour (i) , on raisonne comme ci-dessus, à l'aide de 3.2.1 (i) ; pour (ii) , c'est immédiat par 3.2.1 (ii) ; reste à vérifier (iii) . On a à vérifier que

$$p_r(x)\ p_s(y)\ p_{r+s}(z) \longmapsto p'_{r'}(x^q)\ p'_{s'}(y^q)\ p'_{r'+s'}(z^q)$$

est un morphisme de groupes. La seule relation de commutation non triviale est celle de 3.2.1 (iii) qui s'écrit

$$p_s(y)\ p_r(x) = p_r(x)\ p_s(y)\ p_{r+s}(xy) \ ,$$

$$p'_{s'}(y^q)\ p'_{r'}(x^q) = p'_{r'}(x^q)\ p'_{s'}(y^q)\ p'_{r'+s'}(x^q y^q) \ .$$

4.1.6. On raisonne de même pour G et G' de type B_2 (resp. G_2) , lorsque les exposants radiciels sont égaux, à l'aide de 3.3.1 (resp. 3.4.1); il reste donc à traiter, pour achever le cas des groupes de rang 2 , les deux cas exceptionnels de Exp. XXI, 7.5.3.

4.1.7. G et G' sont de type B_2 , S est de caractéristique 2 , on a

$q(r) = 2q$, $q(s) = q$.

Les racines positives sont $\{r,s,r+s,\ 2r+s\}$ et $\{r',s',r'+s',r'+2s'\}$ (remarquer que les racines "courtes" sont r et s'). On a

$$h(r') = 2qr\ ,\ h(s') = qs\ ,\ h(r'+s') = q(2r+s)\ ,\ h(r'+2s') = 2q(r+s)\ ,$$

ce qui donne

$$u(r+s) = r'+2s'\ ,\quad \underline{q}(r+s) = 2q\ ,$$

$$u(2r+s) = r'+s'\ ,\quad \underline{q}(2r+s) = q\ .$$

Posons

$$X_{r+s} = \mathrm{Ad}(w_s)\,X_r\ ,\quad X_{2r+s} = \mathrm{Ad}(w_r)\,X_s\ ,$$

$$X'_{r'+s'} = \mathrm{Ad}(w'_{r'})\,X'_{s'}\ ,\quad X'_{r'+2s'} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\,X'_{r'}\ .$$

Vérifions maintenant les conditions de 2.5.

(i) Comme S est de caractéristique 2, on a $-1 = 1$ sur S, donc $t_{rs} = t_r = r^*(-1) = e = s'^*(-1) = t'_{s'} = t'_{r's'}$, (cf. 3.3.1 (i)).

(ii) On a par construction

$$\mathrm{Ad}(w_r)\,X_s = X_{2r+s}\ ,\quad \mathrm{Ad}(w'_{r'})\,X'_{s'} = X'_{r'+s'} = X'_{u(2r+s)}\ ;$$

$$\mathrm{Ad}(w_s)\,X_r = X_{r+s}\ ,\quad \mathrm{Ad}(w'_{s'})\,X'_{r'} = X'_{r+2s'} = X'_{u(r+s)}\ .$$

Par 3.3.1 (ii) et le fait que $-1 = 1$ sur S, on a de part et d'autre

$$\mathrm{Ad}(w_r)\,X_{r+s} = X_{r+s}\ ,\quad \mathrm{Ad}(w'_{r'})\,X'_{u(r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{r'})\,X'_{r'+2s'} =$$

$$= X'_{r'+2s'} = X'_{u(r+s)}\ ;$$

$$\mathrm{Ad}(w_r)\,X_{2r+s} = X_s\ ,\quad \mathrm{Ad}(w'_{r'})\,X'_{u(2r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{r'})\,X'_{r'+s'} =$$

$$= X'_{s'} = X'_{u(s)}\ ;$$

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{r+s} = X_r \quad , \quad \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{u(r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'+2s'} =$$

$$= X'_{r'} = X'_{u(r)} \quad ;$$

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{2r+s} = X_{2r+s} \quad , \quad \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{u(2r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'+s'} =$$

$$= X'_{r'+s'} = X'_{u(2r+s)} \quad .$$

(iii) Par 3.3.1 (iii) , on voit que la seule relation de commutation non triviale dans U (resp. U') est.

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(xy)\, p_{2r+s}(x^2y) \quad ,$$

(resp.

$$p'_{r'}(y')\, p'_{s'}(x') = p'_{s'}(x')\, p'_{r'}(y')\, p'_{r'+s'}(x'y')\, p'_{r'+2s'}(x'^2y') \ ).$$

Il nous faut vérifier que le morphisme

$$p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(z)\, p_{2r+s}(t) \longmapsto p'_{r'}(x^{2q})\, p'_{s'}(y^q)\, p'_{r'+2s'}(z^{2q})\, p'_{r'+s'}(t^q)$$

est un morphisme de groupes; on voit aussitôt que cela revient à voir que

$$p'_{s'}(y^q)\, p'_{r'}(x^{2q}) = p'_{r'}(x^{2q})\, p'_{s'}(y^q)\, p'_{r'+2s'}((xy)^{2q})\, p'_{r'+s'}((x^2y)^q) \quad ,$$

ce qui n'est autre que la seconde relation ci-dessus (en posant $y' = x^{2q}$, $x' = y^q$).

4.1.8. G et G' sont de type G_2 , S est de caractéristique 3 , on a

$$\underline{a}(r) = 3\,q \quad , \quad \underline{a}(s) = q \quad .$$

Les racines positives sont $\{ r, s, r+s, 2r+s, 3r+s, 3r+2s \}$ d'une part,

Les racines positives sont $\{r,s,r+s,2r+s,3r+s,3r+2s\}$ d'une part, $\{r',s',r'+s',r'+2s',r'+3s',2r'+3s'\}$ d'autre part (comme dans le cas précédent, les racines courtes sont r et s'). On a

$$h(r') = 3qr \quad , \quad h(s') = qs \quad , \quad h(r'+s') = q(3r+s) \ ,$$

$$h(r'+2s') = q(3r+2s) \ , \ h(r'+3s') = 3q(r+s) \quad ,$$

$$h(2r'+3s') = 3q(2r+s) \quad ,$$

ce qui donne

$$u(r+s) = r'+3s' \quad , \quad \underline{q}(r+s) = 3q \ ,$$

$$u(2r+s) = 2r'+3s' \ , \ \underline{q}(2r+s) = 3q \ ,$$

$$u(3r+s) = r'+s' \quad , \quad \underline{q}(3r+s) = q \ ,$$

$$u(3r+2s) = r'+2s' \quad , \quad \underline{q}(3r+2s) = q \ .$$

Posons

$$X_{r+s} = \mathrm{Ad}(w_s)\, X_r \quad , \quad X_{2r+s} = \mathrm{Ad}(w_r)\, X_{r+s} \ ,$$

$$X_{3r+s} = -\mathrm{Ad}(w_r)\, X_s \quad , \quad X_{3r+2s} = \mathrm{Ad}(w_s)\, X_{3r+s} \ ;$$

$$X'_{r'+s'} = -\mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{s'} \quad , \quad X'_{r'+2s'} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'+s'} \ ,$$

$$X'_{r'+3s'} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'} \quad , \quad X'_{2r+3s'} = \mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{r'+3s'} \ .$$

Vérifions maintenant les conditions de 2.5.

(i) On a $t_{rs} = e$, $t'_{r's'} = e$ (par 3.4.1 (i)).

(ii) On a par construction

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_r = X_{r+s} \quad , \quad \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'} = X'_{r'+3s'} = X'_{u(r+s)} \ ;$$

$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_s = -X_{3r+s} \ , \quad \mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{s'} = -X'_{r'+s'} = -X'_{u(3r+s)}$$

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{3r+s} = X_{3r+2s} \ , \quad \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{u(3r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'+s'} =$$

$$= X'_{r'+2s'} = X'_{u(3r+2s)} \quad ;$$

$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_{r+s} = X_{2r+s} \quad , \quad \mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{u(r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{r'+3s'} =$$
$$= X'_{2r'+3s'} = X'_{u(2r+s)} \ .$$

Par 3.4.1 (ii) , on a de part et d'autre :

$$\mathrm{Ad}(w_r)\, X_{2r+s} = - X_{r+s} \quad , \quad \mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{u(2r+s)} = \mathrm{Ad}(w'_{r'})\, X'_{2r'+3s'} =$$
$$= - X'_{r'+3s'} = - X'_{u(r+s)} \ ;$$

$$\cdots \qquad\qquad \cdots$$

$$\mathrm{Ad}(w_s)\, X_{3r+2s} = - X_{3r+s} \quad , \quad \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{u(3r+2s)} = \mathrm{Ad}(w'_{s'})\, X'_{r'+2s'} =$$
$$= - X'_{r'+s'} = - X'_{u(3r+s)} \ .$$

(Les pointillés remplacent 4 vérifications du même genre).

(iii) Les seules relations de commutation non triviales dans U et U' sont par 3.4.1 (iii) (et compte tenu de $3 = 0$ sur S) :

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(xy)\, p_{2r+s}(x^2y)\, p_{3r+s}(x^3y)\, p_{3r+2s}(x^3y^2) \ ,$$

$$p_{r+s}(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_{r+s}(y)\, p_{2r+s}(-xy) \ ,$$

$$p_{3r+s}(y)\, p_s(x) = p_s(x)\, p_{3r+s}(y)\, p_{3r+2s}(-xy) \ ;$$

$$p'_{r'}(y')\, p'_{s'}(x') = p'_{s'}(x')\, p'_{r'}(y')\, p'_{r'+s'}(-x'y')\, p'_{r'+2s'}(-x'^2y')$$
$$p'_{r'+3s'}(-x'^3y')\, p'_{2r'+3s'}(-x'^3y'^2) \ ,$$

$$p'_{r'+s'}(y')\, p'_{s'}(x') = p'_{s'}(x')\, p'_{r'+s'}(y')\, p'_{r'+2s'}(x'y') \ ,$$

$$p'_{r'+3s'}(y')\, p'_{r'}(x') = p'_{r'}(x')\, p'_{r'+3s'}(y')\, p'_{2r'+3s'}(x'y') \ .$$

Nous avons à vérifier que le morphisme φ de U dans U' défini par

$$\varphi\left(p_r(x)\ p_s(y)\ p_{r+s}(t)\ p_{2r+s}(u)\ p_{3r+s}(v)\ p_{3r+2s}(w)\right) =$$
$$= p'_{r'}(x^{3q})\ p'_{s'}(y^q)\ p'_{r'+3s'}(t^{3q})\ p'_{2r'+3s'}(u^{3q})\ p'_{r'+s'}(v^q)\ p'_{r'+2s'}(w^q)$$

est un morphisme de groupes. Or on vérifie immédiatement que les trois dernières relations de commutation s'écrivent aussi

$$p'_{s'}(y^q)\ p'_{r'}(x^{3q}) = p'_{r'}(x^{3q})\ p'_{s'}(y^q)\ p'_{r'+3s'}((xy)^{3q})\ p'_{2r'+3s'}((x^2y)^{3q})$$
$$p'_{r'+s'}((x^3y)^q)\ p'_{r'+2s'}((x^3y^2)^q) ,$$

$$p'_{r'+3s'}(y^{3q})\ p'_{r'}(x^{3q}) = p'_{r'}(x^{3q})\ p'_{r'+3s'}(y^{3q})\ p'_{2r'+3s'}(-(xy)^{3q}) ,$$

$$p'_{r'+s'}(y^q)\ p'_{s'}(x^q) = p'_{s'}(x^q)\ p'_{r'+s'}(y^q)\ p'_{r'+2s'}(-(xy)^q) ;$$

ce qui montre que φ est bien un morphisme de groupes et achève la démonstration de 4.1.7.

4.1.9. Cas où G et G' sont de rang semi-simple $\geqslant 2$. Pour chaque racine $r \in R_o$, notons $r' = u(r) \in R'_o = u(R_o)$. Pour chaque $(r,s) \in R_o \times R_o$, considérons les groupes épinglés de rang semi-simple $\leqslant 2$, Z_{rs} et $Z'_{r's'}$. Le morphisme de groupes $M' \longrightarrow M$ sous-jacent à h définit un q-morphisme de données radicielles

$$h_{rs} : \mathcal{R}(Z_{rs}) \longrightarrow \mathcal{R}(Z'_{r's'}) .$$

En vertu des résultats précédents, il existe donc un morphisme de groupes épinglés

$$f_{rs} : Z_{rs} \longrightarrow Z'_{r's'}$$

tel que $\mathcal{R}(f_{rs}) = h_{rs}$. Prouvons que les f_{rs} vérifient la condition de

recollement de 2.5 ; en effet $f_{rs} \mid Z_r$ et f_{rr} sont deux morphismes de groupes épinglés

$$Z_r \longrightarrow Z'_{r'}$$

correspondant au même morphisme de données radicielles épinglées, et coïncident donc par le résultat d'unicité déjà démontré. Par 2.5 il existe donc un morphisme de groupes

$$f : G \longrightarrow G'$$

prolongeant les f_{rs}. Celui-ci est évidemment un morphisme de groupes épinglés tel que $\mathcal{R}(f) = h$, ce qui achève la démonstration du théorème.

5. Corollaires du théorème fondamental.

Le plus important est :

Corollaire 5.1. *Soient S un préschéma non vide, G et G' deux S-groupes épinglés, h un isomorphisme de données radicielles épinglées*

$$h : \mathcal{R}(G') \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(G) .$$

Il existe un unique isomorphisme de S-groupes épinglés

$$f : G \xrightarrow{\sim} G'$$

tel que $\mathcal{R}(f) = h$.

Notons que 5.1 se déduit aussi de 3.5.1 (les relations de 3.5.1 peuvent s'écrire en utilisant uniquement la donnée de $\mathcal{R}(G)$; notons aussi que 5.1 se déduit de la partie la plus élémentaire de la démonstration de 4.1 (on n'a pas besoin de considérer les "isogénies exceptionnelles" de 4.1.7 et 4.1.8).

Corollaire 5.2. ("Théorème d'Unicité") . Soient S un préschéma, G et G' deux S-groupes déployables (Exp. XXII, 1.13). Si G et G' sont de même type (Exp. XII, 2.6), ils sont isomorphes.

Corollaire 5.3. Soient S un préschéma, G et G' deux S-groupes déployables. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G et G' sont isomorphes.

(ii) G et G' sont isomorphes localement pour la topologie (fpqc).

(iii) Il existe un $s \in S$ tel que les $\overline{s}$-groupes $G_{\overline{s}}$ et $G'_{\overline{s}}$ soient de même type.

En effet, on a évidemment (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) . D'autre part, (iii) entraîne que $\mathcal{R}(G) = \mathcal{R}(G_{\overline{s}}) = \mathcal{R}(G'_{\overline{s}}) = \mathcal{R}(G')$, donc que G et G' vérifient la condition de 4.2.

Corollaire 5.4. ("unicité des schémas de Chevalley"). Soient G et G' deux $\underline{\underline{Z}}$-groupes réductifs possédant des tores maximaux triviaux.(1). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G et G' sont isomorphes.

(ii) Il existe $s \in \mathrm{Spec}(\underline{\underline{Z}})$ tel que G_s et G'_s soient de même type.

(iii) $G_{\underline{\underline{C}}}$ et $G'_{\underline{\underline{C}}}$ sont de même type.

En effet G et G' sont déployables par Exp. XXII, 2.2.

Corollaire 5.5. ("Existence d'automorphismes extérieurs"). Soient S un préschéma, G un S-groupe épinglé, h un automorphisme de la donnée radicielle épinglée $\mathcal{R}(G)$. Il existe un (unique) automorphisme u de G respectant son épinglage et tel que $\mathcal{R}(u) = h$.

Explicitons le corollaire précédent :

---

(1) En fait, on peut prouver que tout $\underline{\underline{Z}}$-tore est trivial.

Corollaire 5.5. bis. Soient S un préschéma, G un S-groupe réductif déployé, R_+ un système de racines positives de G . Choisissons pour chaque racine simple r , un isomorphisme de groupes vectoriels $p_r : \underline{G}_{a\,S} \xrightarrow{\sim} P_r$. Soit h un automorphisme de M permutant les racines positives et les coracines correspondantes : si $r \in R_+$, $h(r) \in R_+$ et $h^\vee(r^*) = h(r)^*$. Il existe un unique automorphisme u de G induisant $D_S(h)$ sur T et tel que $u \circ p_r = p_{h(r)}$ pour toute racine simple r .

Corollaire 5.6. Soient G et G' deux S-groupes réductifs. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G et G' sont isomorphes localement pour (fpqc) .

(i bis) G et G' sont isomorphes localement pour la topologie étale.

(ii) Pour tout $s \in S$, G_s et G'_s sont isomorphes.

(iii) Les fonctions $s \longmapsto$ type de G_s et $s \longmapsto$ type de G'_s sont égales.

En effet (i bis) $\Rightarrow$ (i) trivialement, (i) $\Rightarrow$ (ii) par le principe de l'extension finie , (ii) $\Rightarrow$ (iii) trivialement, reste à prouver (iii) $\Rightarrow$ (i bis). Or on peut supposer G et G' déployables (Exp. XXII, 2.3), auquel cas l'assertion résulte de 5.3.

Corollaire 5.7. Soient S un préschéma, G un S-groupe réductif, G' un S-groupe affine, lisse et à fibres connexes. Soit $s \in S$ tel que G_s et G'_s soient isomorphes; il existe un $S' \to S$ étale et couvrant s tel que $G_{S'}$ et $G'_{S'}$ soient isomorphes .

En effet, par Exp. XIX, 2.3 et Exp. XXII, 2.1 , on peut supposer G et G' réductifs déployables et on est ramené à 5.3.

Dans le cas où S est le spectre d'un corps, on déduit de 5.6 et 5.7 :

Corollaire 5.8. Soient k un corps et G et G' deux k-groupe réductifs. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G et G' sont de même type.

(ii) $G \times_k \bar{k}$ et $G' \times_k \bar{k}$ sont isomorphes.

(iii) Il existe une extension séparable finie K de k telle que $G \times_k K$ et $G' \times_k K$ soient isomorphes.

Corollaire 5.9. Soient S un préschéma non vide et $\mathcal{R}$ une donnée radicielle Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe un S-groupe épinglé de type $\mathcal{R}$.

(ii) Il existe un S-groupe de type $\mathcal{R}$.

(iii) Il existe localement pour (fpqc) un S-groupe réductif de type $\mathcal{R}$.

Il s'agit évidemment de prouver (iii) $\Longrightarrow$ (i) . Pour simplifier la démonstration, supposons qu'il existe un morphisme fidèlement plat quasi-compact $S' \longrightarrow S$ et un S'-groupe réductif G' de type $\mathcal{R}$. On peut supposer G' déployable; fixons un épinglage E' de G' ; notons $\mathcal{R} = \mathcal{R}(G',E')$. Les deux images réciproques de (G',E') sur $S'' = S' \times_S S''$ sont des groupes épinglés (G''_1,E''_1) , (G''_2,E''_2) ; on a des isomorphismes canoniques $p_i : \mathcal{R}(G''_i,E''_i) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}$, d'où un isomorphisme

$$p = p_2^{-1} \circ p_1 = \mathcal{R}(G''_1,E''_1) \longrightarrow \mathcal{R}(G''_2,E''_2) \quad .$$

Par le théorème d'unicité, il existe un unique isomorphisme

$$f : (G''_1,E''_1) \xrightarrow{\sim} (G''_2,E''_2)$$

tel que $\mathcal{R}(f) = p$. On a donc sur G' une donnée de recollement; c'est une donnée de descente. En effet, il faut vérifier une condition de compatibilité entre les images réciproques de f sur S"' , mais il suffit de la faire sur

les transformés de ces flèches par $\mathcal{R}$, car ce dernier est pleinement fidèle. Or p est bien une donnée de descente, par construction, ce qui montre que f en est aussi une. Comme G' est affine, cette donnée de descente est affective; comme l'épinglage de G' est stable par la donnée de descente, on vérifie aisément qu'il existe un S-groupe épinglé (G,E) qui donne (G',E') par extension de la base et qui est donc de type $\mathcal{R}$.

N.B. Naturellement, dans le langage des catégories fibrées, la démonstration précédente se simplifie (et se comprend).

Corollaire 5.10. Soit S un préschéma non vide. Soit $\mathcal{R}$ une donnée radicielle épinglée telle qu'il existe un S-groupe réductif de type $\mathcal{R}$. Alors il existe un S-groupe épinglé de type $\mathcal{R}$, unique à un isomorphisme unique près.

Définition 5.11. Sous les conditions précédentes, on notera $Ep_S(\mathcal{R})$ l'unique S-groupe épinglé de type $\mathcal{R}$, $T_S(\mathcal{R})$ son tore maximal canonique, $B_S(\mathcal{R})$ son groupe de Borel canonique, ...

Si on a un morphisme $S' \longrightarrow S$ (S' non vide) , on peut identifier $Ep_{S'}(\mathcal{R})$ à $Ep_S(\mathcal{R}) \times_S S'$, ... En particulier, si $Ep_{Spec(\underline{Z})}(\mathcal{R})$ existe (on verra que c'est toujours le cas), on le note $Ep(\mathcal{R})$ et on a

$$Ep_S(\mathcal{R}) = Ep(\mathcal{R}) \times_{Spec(\underline{Z})} S .$$

On dit que $Ep(\mathcal{R})$ est le schéma de Chevalley de type $\mathcal{R}$.

5.12. Il revient donc au même de dire que le S-faisceau en groupes G est un S-groupe réductif de type $\mathcal{R}$ ou de dire qu'il est localement isomorphe (pour la topologie étale ou (fpqc)) à $Ep_S(\mathcal{R})$. De même, en vertu des théorèmes de conjugaison, il revient au même de dire que (G,T) est un S-groupe réductif de type $\mathcal{R}$ muni d'un tore maximal ou qu'il est localement isomorphe à $(Ep_S(\mathcal{R}) , T_S(\mathcal{R}))$; de même avec groupes de Borel ou couples de Killing.

6. Systèmes de Chevalley

Les calculs explicites du n° 3 ont des conséquences numériques importantes. Posons d'abord la définition suivante :

Définition 6.1. Soient S un préschéma, (G,T,M,R) un S-groupe déployé. On appelle système de Chevalley de G une famille $(X_r)_{r \in R}$ d'éléments

$$X_r \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^r)^*$$

vérifiant la condition suivante :

(SC) pour tout couple $r,s \in R$, on a

$$\mathrm{Ad}(w_r(X_r))\ X_s = \pm\ X_{s_r(s)} \ .$$

On rappelle (Exp. XX, 3.1) que

$$w_r(X_r) = \exp(X_r)\exp(-X_r^{-1})\exp(X_r) \ .$$

Remarquons que (SC) entraîne en particulier $X_{-r} = \pm X_r$ pour $r \in R$, en vertu de la relation (Exp. XX, 2.10) $\mathrm{Ad}(w_r(X_r))X_r = -X_{-r}$.

Proposition 6.2. Tout groupe déployé possède un système de Chevalley. Plus précisément, soit $(R_o,(X'_r)_{r \in R_o})$ un épinglage (1.1) du groupe déployé (G,T,M,R) ; il existe un système de Chevalley $(X_r)_{r \in R}$ de G tel que $X_r = X'_r$ pour $r \in R_o$.

Montrons d'abord qu'il suffit de vérifier la condition (SC) pour $r \in R_o$; pour tout $r \in R$, il existe une suite $\{r_i\} \subset R_o$ avec $r = s_{r_1} \cdots s_{r_n}(r_{n+1})$, d'où en appliquant la condition (SC) pour chacun des r_i ,

$$X_r = \pm\ \mathrm{Ad}(w_{r_1}(X_{r_1}) \cdots w_{r_n}(X_{r_n}))\ X_{r_{n+1}} \ .$$

Par 3.1.1 , (iii) , on a

$$w_{r_1}(X_{r_1}) \dots w_{r_n}(X_{r_n})\, w_{r_{n+1}}(X_{r_{n+1}})\, w_{r_n}(X_{r_n})^{-1} \dots w_{r_1}(X_{r_1})^{-1} =$$

$$= r^*(\pm 1)\ w_r(X_r) \ .$$

Maintenant, il suffit de remarquer que $w_{r_i}(X_{r_i})^{-1} = r_i^*(-1)\, w_{r_i}(X_{r_i})$ et que pour tout couple de racines (u,v) , on a $u(v^*(-1)) = (-1)^{(v^*,u)} = \pm 1$, ce qui entraîne que si (SC) est vérifié pour les couples (r_i,t) $(t \in R)$, il l'est pour tout couple (r,s) , $(s \in R)$. Construisons maintenant un système $(X_r)_{r \in R}$ de la manière suivante. Pour tout $r \in R$, choisissons une suite $\{r_i\} \subset R_o$ comme ci-dessus et définissons X_r par

$$X_r = \mathrm{Ad}(w_{r_1}(X_{r_1}) \dots w_{r_n}(X_{r_n}))\ X'_{r_{n+1}} \ .$$

Pour vérifier (SC) , il suffit de prouver :

Lemme 6.3. Soit $(G,T,M,R,R_o,(X_r)_{r \in R_o})$ un S-groupe épinglé; soit r_i $(o \leqslant i \leqslant n+1)$ une suite de racines simples telle que

$$\mathrm{int}(s_{r_1} \dots s_{r_n})(r_{n+1}) = r_o \ .$$

Alors

$$\mathrm{Ad}(w_{r_1} \dots w_{r_n})\ X_{r_{n+1}} = \pm\ X_{r_o} \ .$$

Raisonnant comme dans 2.3.4 à l'aide du lemme de Tits, on est ramené à vérifier le lemme 6.3 dans les deux cas suivants :
1) G est de rang semi-simple au plus 2 ou 2) $w_{r_1} \dots w_{r_n}$ est une section de T. Dans le cas 1), remarquons que 6.3 est une conséquence de 6.2 et que 6.2 a été vérifié en 3.1.2 (resp. 3.2.1 , resp. 3.3.1 , resp. 3.4.1), (ii). Reste donc à prouver 6.3 dans le cas 2) , ou, ce qui revient au même,

que si $\{r_i\}$ est une suite de racines simples telle que $s_{r_1} \cdots s_{r_n} = id.$, alors $t = w_{r_1} \cdots w_{r_n}$ vérifie $r(t) = \pm 1$ pour toute racine $r \in R$. En vertu de la structure du groupe de Weyl (Exp. XXI, 5.1), le mot $s_{r_1} \cdots s_{r_n}$ du groupe libre engendré par les s_r, $r \in R_o$ est dans le sous-groupe invariant engendré par les $(s_r s_s)^{n_{rs}}$, $(r,s) \in R_o \times R_o$. On est donc ramené au cas où $s_{r_1} \cdots s_{r_n}$ est de la forme

$$s_{r_1} \cdots s_{r_i} (s_{r_{i+1}} s_{r_{i+2}})^{n_{r_{i+1}r_{i+2}}} s_{r_i} \cdots s_{r_1} .$$

Alors on a

$$t = s_{r_1} \cdots s_{r_i} (t_{r_{i+1}r_{i+2}}) ,$$

et on est ramené à vérifier que pour tout couple de racines simples (r_1,r_2) et toute racine $s \in R$, on a $s(t_{r_1r_2}) = \pm 1$, ce qui est trivial, vu les valeurs de $t_{r_1r_2}$ calculées au n° 3 (partie (i) de 3.1.2 , 3.2.1 , 3.3.1 , 3.4.1).

Proposition 6.4. Soient S un préschéma, (G,T,M,R) un S-groupe déployé, $(X_r)_{r \in R}$ un système de Chevalley de G. Soient r et s deux racines non proportionnelles; supposons

$$\text{long}(r) \leqslant \text{long}(s) , \text{ i.e. } |(s^*,r)| \leqslant |(r^*,s)| .$$

Soient p et q les entiers $\geqslant 0$ tels que l'ensemble des racines de la forme $s + k r$, $k \in \underline{\mathbb{Z}}$, soit

$$\{ s - (p-1)r , \ldots , s , \ldots s + q r \} .$$

(cf. Exp. XXI, 2.3.5 ; on a donc (loc. cit.) $-(r^*,s) = q - p + 1$). Alors la relation de commutation entre P_r et P_s est donnée par le tableau suivant (qui épuise les cas possibles, car la longueur de la chaine de racines

précédentes est $p+q-1 \leqslant 3$), où on note pour chaque $t \in R$, $p_t(x) = \exp(x\, X_t)$:

p quelconque , $q = 0$,

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y) \quad .$$

$p = 1$, $q = 1$,

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(\pm xy) \quad .$$

$p = 1$, $q = 2$,

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(\pm xy)\, p_{2r+s}(\pm x^2y) \quad .$$

$p = 1$, $q = 3$,

$$p_s(y)\, p_r(x) =$$
$$= p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(\pm xy)\, p_{2r+s}(\pm x^2y)\, p_{3r+s}(\pm x^3y)\, p_{3r+2s}(\pm x^3y^2).$$

$p = 2$, $q = 1$,

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(\pm 2xy) \quad .$$

$p = 2$, $q = 2$,

$$p_s(y)\, p_r(x) =$$
$$= p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(\pm 2xy)\, p_{2r+s}(\pm 3x^2y)\, p_{r+2s}(\pm 3xy^2) \quad .$$

$p = 3$, $q = 1$,

$$p_s(y)\, p_r(x) = p_r(x)\, p_s(y)\, p_{r+s}(\pm 3xy) \quad .$$

Démonstration. En vertu de Exp. XXI , 3.5.4 , il existe un système de racines simples R_o de R tel que $r \in R_o$ et qu'il existe $r' \in R_o$ et $a,b \geqslant 0$ avec $s = ar + br'$. Considérons l'épinglage $(R_o,(X_r)_{r \in R_o})$ de G . La relation de commutation à vérifier est une relation entre éléments de $U_{rr'}$; on est donc ramené aux calculs explicites du n° 3, et on conclut aussitôt par la condition (SC) .

Corollaire 6.5. (Régle de Chevalley). Soient S un préschéma, (X_r) un système de Chevalley du S-groupe déployé G. Si $r,s,r+s \in R$, alors

$$\left[X_r , X_s\right] = \pm p \; X_{r+s} ,$$

où p est le plus petit entier > 0 tel que $s - pr$ ne soit pas racine.

En effet, comme l'assertion est symétrique en r et s, on peut supposer $\text{long}(r) \leqslant \text{long}(s)$, et on est ramené à 6.4.

Corollaire 6.6. Soient S un préschéma tel que $6.1_S \neq 0$ et (G,T,M,R) un S-groupe déployé. Si R' est une partie de R telle que

$$\mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{r \in R'} \mathfrak{g}^r$$

soit une sous-Algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, alors R' est une partie close de R (Exp. XXI, 3.1.4).

6.7. Il est possible de préciser la valeur exacte des divers $\pm$ de ce n°, grâce à l'étude du groupe $\underline{\text{Norm}}_G(T)$ et plus précisément, du "groupe de Weyl étendu" :

$$W^* = \underline{\text{Norm}}_{Ep\,(\mathcal{R})}(T(\mathcal{R}))(\underline{\mathbb{Z}})$$

qui est une extension de $W(\mathcal{R})$ par un groupe abélien de type $(2,2,\ldots 2)$, qui est "responsable des signes", (*).

(*) J. Tits : Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples, Pub. Math. I.H.E.S. n° 31 .